

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015
ban hành Danh mục thiết bị tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện; Đo lường điện; Vận hành tổ máy phát điện Diesel; Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110kV trở xuống; Thí nghiệm điện; Bảo trì thiết bị cơ điện; Kỹ thuật thiết bị sản xuất dươc; Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế; Vận hành thiết bị hóa dầu; Vận hành thiết bị chế biến dầu khí; Vận hành thiết bị khai thác dầu khí; Khoan khai thác dầu khí; Chế biến thực phẩm; Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy; Sửa chữa thiết bị may

(Tiếp theo Công báo số 425 + 426)

PHỤ LỤC 6B

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ BẢO TRÌ THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã nghề: 50510242

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Phần A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN
(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ dụng cụ điện cầm tay	Bộ	03	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp thiết bị	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ gồm có:				
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Kìm cắt	Chiếc	01		
	Kìm mũi nhọn	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Bút thử điện	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	01		
	Mỏ hàn xung	Chiếc	01		
2	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	09	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp thiết bị	- Kích thước: + Rộng $\geq 400\text{mm}$ + Dài $\geq 200\text{mm}$ + Cao $\geq 300\text{mm}$ - Hộp xếp 5 ngăn, có tay xách
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	01		
	Búa sắt	Chiếc	01		
	Búa cao su	Chiếc	01		
	Cờ lê 2 đầu hở miệng	Chiếc	08		
					Độ mở: $(6 \div 22)\text{mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Cờ lê 2 đầu tròn 75 độ	Chiếc	10		Độ mở: $(5,5 \div 32)mm$
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	06		- Chiều dài: $\geq 100mm$ - Đường kính: $\geq 2mm$
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	06		- Chiều dài: $\geq 100mm$ - Đường kính: $\geq 2mm$
	Tuýp và cần tự động 1/2 inch	Chiếc	18		Dùng cho các kích thước: $(10 \div 32)mm$
	Đầu lắ léo 1/2 inch	Chiếc	01		Chiều dài: $(60 \div 71)mm$
	Thanh nối dài	Chiếc	02		Chiều dài: $(5 \div 10)mm$
	Mỏ lét	Chiếc	01		Độ mở rộng: $\geq 30mm$
	Kìm mỏ quạ	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 50mm$
	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10mm$
	Kìm cắt	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10mm$
	Kìm điện	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10mm$
3	Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí	Bộ	06	Sử dụng để đo, kiểm tra khi lắp đặt thiết bị	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước lá	Chiếc	01		Phạm vi đo: $\geq 200mm$
	Thước cặp	Chiếc	01		Phạm vi đo: $(0 \div 150)mm$
	Pan me	Chiếc	01		Phạm vi đo: $(0 \div 25)mm$
	Bộ căn lá	Bộ	01		Kiểm tra được kích thước: $\geq 0,03mm$
4	Mê gôm mét	Chiếc	01	Sử dụng để kiểm tra cách điện trong quá trình lắp đặt thiết bị	Điện áp: $\geq 500V$
5	Ampe kìm	Chiếc	03	Sử dụng để kiểm tra dòng điện trong quá trình lắp đặt thiết bị	Loại thông dụng trên thị trường
6	Vam thủy lực 3 châu	Chiếc	04	Sử dụng để tháo, lắp các chi tiết máy cần lực lớn	Lực ép: $\geq 300kN$
7	Bộ máy nén khí	Bộ	01	Sử dụng để làm sạch bụi bẩn cho thiết bị dụng cụ	
	Mỗi bộ gồm có:				
	Máy nén khí	Chiếc	01		- Áp suất: $(6 \div 10)kg/cm^2$ - Dung tích bình chứa: $(100 \div 155) lít$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Cuộn dây khí nén	Chiếc	01		- Đường kính ống: $\geq 8mm$ - Có đầu nối nhanh nitto 2 đầu
	Súng xịt khí	Chiếc	02		Đường kính đầu xịt: $\leq 2,5mm$
8	Máy mài hai đá	Chiếc	01	Sử dụng để hỗ trợ trong quá trình lắp đặt thiết bị	Đường kính đá mài: $\geq 200mm$
9	Máy khoan bàn	Chiếc	01	Sử dụng để hỗ trợ trong quá trình lắp đặt thiết bị	Công suất: $\geq 750W$
10	Máy mài cầm tay	Chiếc	01	Sử dụng để hỗ trợ trong quá trình lắp đặt thiết bị	Công suất: $\geq 150W$
11	Máy khoan cầm tay	Chiếc	01	Sử dụng để hỗ trợ trong quá trình lắp đặt thiết bị	Công suất: $\geq 350W$
12	Ê tô	Chiếc	01	Sử dụng để hỗ trợ trong quá trình lắp đặt thiết bị	Độ mở: $\geq 200mm$
13	Đe sắt	Chiếc	01	Sử dụng để hỗ trợ trong quá trình lắp đặt thiết bị	Khối lượng: $\geq 50kg$
14	Bộ dụng cụ xây dựng cầm tay	Bộ	04	Sử dụng trong quá trình lắp đặt thiết bị	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ gồm có:				
	Bay sắt	Chiếc	01		
	Bàn xoa gỗ	Chiếc	01		
	Thước Ni vô	Chiếc	03		
	Thước dây	Chiếc	01		
	Xô nhựa	Chiếc	03		
15	Thiết bị nâng, hạ	Bộ	01	Sử dụng để nâng, hạ thiết bị và máy trong quá trình lắp đặt	- Tải trọng nâng: $(0,5 \div 10)$ tấn - Chiều cao nâng: $(2 \div 12)m$
	Mỗi bộ gồm có:				
	Pa lăng xích	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Ròng rọc	Chiếc	01		- Đường kính ngoài của bánh ròng rọc: (70 ÷ 80)mm - Khối lượng nâng: ≥ 50kg - Dây kéo: ≥ 30m
	Kích thủy lực	Chiếc	01		Khối lượng nâng: ≥ 2kg
	Dây xích nâng tải + móc	Chiếc	01		- Khối lượng nâng: ≥ 2000kg - Chiều dài: ≥ 2700mm
	Xe nâng	Chiếc	01		- Khối lượng nâng: ≥ 1000kg - Chiều cao nâng: ≤ 200mm
	Bàn nâng thủy lực	Chiếc	01		- Khối lượng nâng: ≥ 2000kg - Chiều cao nâng: ≤ 1000mm
16	Máy ép thủy lực	Chiếc	01	Sử dụng để lắp đặt và vận hành chạy thử	Lực ép: ≥ 500kg
17	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
18	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NGUỘI CƠ BẢN**

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí	Bộ	06	Sử dụng để đo và kiểm tra kích thước chi tiết	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Thước cặp cơ</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		- Độ chính xác: 1/10mm; 1/20mm; 1/50mm - Phạm vi đo: (0 ÷ 150)mm
	<i>Thước cặp điện tử</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		Loại thông dụng trên thị trường
	<i>Pan me đo ngoài</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		Phạm vi đo: (0 ÷ 25)mm; (25 ÷ 50)mm; (50 ÷ 75)mm; (75 ÷ 125)mm
	<i>Pan me đo trong</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		Phạm vi đo: (50 ÷ 63)mm; (35 ÷ 175)mm; (76 ÷ 600)mm
	<i>Pan me đo sâu</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		Phạm vi đo: (0 ÷ 5)mm; (25 ÷ 50)mm; (50 ÷ 75)mm
	<i>Pan me điện tử</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		Loại thông dụng trên thị trường
	<i>Thước lá</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		Phạm vi đo: ≥ 200mm
	<i>Thước đo cao</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		Phạm vi đo: (0 ÷ 450)mm
	<i>Thước đo góc vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		Góc đo: (0° ÷ 360°)
	<i>Bộ căn lá</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		Kiểm tra được kích thước: ≥ 0,03mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Đồng hồ so</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Khoảng so: $(0 \div 10)mm$ - Độ chính xác: $0,01mm$
	<i>Com pa đo ngoài</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Chiều dài 2 càng: $(15 \div 250)mm$ - Phạm vi đo: $(0 \div 200)mm$
2	Bàn mài	Chiếc	03	Sử dụng để đo, rà, vạch dầu và kiểm tra chi tiết gia công	Kích thước: $\geq (400 \times 400)mm$
3	Khối V	Chiếc	06	Sử dụng để định vị chi tiết khi đo	Khối V ngắn và khối V dài
4	Ca líp trụ	Chiếc	03	Sử dụng để đo, kiểm tra đường kính lỗ	Đường kính: $\geq 10mm$
5	Ca líp ren	Chiếc	03	Sử dụng để đo, kiểm tra ren	Đo được ren: M10 ÷ M20
6	Mẫu so độ bóng	Bộ	02	Sử dụng để so sánh độ bóng	Số mẫu: ≥ 36 chi tiết
7	Dưỡng kiểm ren	Chiếc	03	Sử dụng để kiểm tra bước ren	Khoảng đo: $\geq 0,25mm$
8	Máy khoan đứng	Chiếc	03	Sử dụng để khoan tạo lỗ trên chi tiết	Công suất: $\geq 1kW$
9	Máy mài hai đá	Chiếc	01	Sử dụng để mài, sửa chi tiết gia công	Đường kính đá mài: $\geq 200mm$
10	Bộ dụng cụ gia công ren	Bộ	06	Sử dụng để tạo ren lỗ và trục	- Đường kính ren gia công: $\leq M12$ - Đường kính mũi khoan: $(3 \div 12)mm$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mũi khoan	Chiếc	01		
	Tay quay - bàn ren	Bộ	01		
	Tay quay - ta rô	Bộ	01		
11	Bộ dụng cụ lấy dầu	Bộ	06	Sử dụng để vạch dầu, chấm dầu khi gia công nguội	Chiều dài: $(120 \div 150)mm$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mũi vạch dầu	Chiếc	01		
	Mũi chấm dầu	Chiếc	01		
12	Đai vạch	Chiếc	03	Sử dụng để vạch dầu đường thẳng nằm ngang	Loại thông dụng trên thị trường
13	Đe nguội	Chiếc	09	Sử dụng để uốn, nắn, cắt kim loại	Khối lượng: $\geq 20kg$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
14	Cưa sắt	Chiếc	09	Sử dụng để cắt vật liệu chiều dày nhỏ	Chiều dài thân: (300 ÷ 350)mm
15	Búa nguội	Chiếc	09	Sử dụng để thao tác uốn nắn sử dụng lực nhỏ	Khối lượng: (0,3 ÷ 0,5)kg
16	Bàn chải sắt	Chiếc	03	Sử dụng để làm sạch chi tiết	Loại thông dụng trên thị trường
17	Bộ đục	Bộ	09	Sử dụng để đục rãnh, đục bạt kim loại	Chiều dài: (120 ÷ 150)mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đục bằng	Chiếc	01		
	Đục nhọn	Chiếc	01		
18	Ê tô	Chiếc	09	Sử dụng để kẹp chặt phôi trong quá trình gia công	Độ mở: ≥ 200 mm
19	Bộ dũa	Bộ	09	Sử dụng để dũa kim loại	Chiều dài: (200 ÷ 400)mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dũa dẹt	Chiếc	01		
	Dũa tròn	Chiếc	01		
	Dũa tam giác	Chiếc	01		
	Dũa vuông	Chiếc	01		
20	Bàn nguội	Chiếc	09	Sử dụng để gá lắp ê tô và thực hành nguội	Kích thước: - Dài: ≥ 600 mm - Rộng: ≥ 750 mm - Cao: ≥ 800 mm
21	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
22	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)$ mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO TRÌ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ I**

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình các mối ghép cơ khí	Bộ	01	Sử dụng để thực hành lắp ráp các mối ghép	Có kích thước phù hợp, các mặt được sơn màu
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mối ghép ren	Bộ	01		
	Mối ghép then	Bộ	01		
	Mối ghép đinh tán	Bộ	01		
	Mối ghép chốt	Bộ	01		
	Mối ghép hàn	Bộ	01		
2	Cơ cấu truyền chuyển động quay ăn khớp	Bộ	01	Sử dụng để bảo trì, lắp ráp các cơ cấu truyền động	Cơ cấu có kích thước phù hợp, các mặt cắt được sơn màu
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cơ cấu bánh răng	Chiếc	01		
	Cơ cấu trục vít - bánh vít	Chiếc	01		
	Cơ cấu xích	Chiếc	01		
	Cơ cấu Vít me - Đai ốc	Chiếc	01		
3	Cơ cấu truyền chuyển động quay bằng ma sát	Bộ	01	Sử dụng để bảo trì, lắp ráp các cơ cấu trong thiết bị cơ điện	Cơ cấu có kích thước phù hợp, các mặt cắt được sơn màu
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cơ cấu đai truyền	Chiếc	01		
	Cơ cấu bánh ma sát	Chiếc	01		
4	Cơ cấu biến chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến	Bộ	01	Sử dụng để bảo trì, lắp ráp các cơ cấu trong thiết bị cơ điện	Cơ cấu có kích thước phù hợp, các mặt cắt được sơn màu
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cơ cấu bánh răng - thanh răng	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Cơ cấu quay tay con trượt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Cơ cấu cam cần đẩy</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
5	Cơ cấu biến chuyển động quay thành chuyển động lắc	Bộ	01	Sử dụng để bảo trì, lắp ráp các cơ cấu trong thiết bị cơ điện	Cơ cấu có kích thước phù hợp, các mặt cắt được sơn màu
	Mỗi bộ bao gồm:				
	<i>Cơ cấu Culit</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Cơ cấu cam cần lắc</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
6	Ổ trục - khớp nối	Bộ	03	Sử dụng để bảo trì, lắp ráp các cơ cấu trong thiết bị cơ điện	Cơ cấu có kích thước phù hợp, các mặt cắt được sơn màu
	Mỗi bộ bao gồm:				
	<i>Ổ lăn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Ổ trượt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Khớp nối</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
7	Máy tiện vạn năng	Chiếc	01	Sử dụng để bảo trì các cơ cấu chuyển động máy tiện	- Chiều cao tâm máy: $\geq 120\text{mm}$ - Khoảng cách hai đầu tâm: $\geq 480\text{mm}$ - Tốc độ trục chính: ≥ 100 vòng/phút
8	Máy khoan đứng	Chiếc	01	Sử dụng để thực hành bảo trì cơ cấu chuyển động máy khoan	Công suất: $\geq 1\text{kW}$
9	Máy phay vạn năng	Chiếc	01	Sử dụng để bảo trì các cơ cấu chuyển động máy phay	- Công suất $\geq 4,5\text{kW}$ - Đầu trục chính xoay $\pm 45^\circ$ - Dịch chuyển dọc (trục X): $\geq 630\text{mm}$, chuyển ngang (trục Y): $\geq 300\text{mm}$
10	Cầu trục dầm đơn	Bộ	01	Sử dụng để bảo trì các cơ cấu chuyển động cầu trục	- Tải trọng: $\leq 12,5$ tấn - Khẩu độ: $\leq 30\text{m}$
11	Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí	Bộ	06	Sử dụng để đo và kiểm tra kích thước chi tiết	
	Mỗi bộ bao gồm:				

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Thước cặp cơ	Bộ	01		- Độ chính xác: 1/10mm; 1/20mm; 1/50mm - Phạm vi đo: (0 ÷ 150)mm
	Thước cặp điện tử	Chiếc	01		Loại thông dụng trên thị trường
	Pan me đo ngoài	Bộ	01		Phạm vi đo: (0 ÷ 25)mm; (25 ÷ 50)mm; (50 ÷ 75)mm; (75 ÷ 125)mm
	Pan me đo trong	Bộ	01		Phạm vi đo: (50 ÷ 63)mm; (35 ÷ 175)mm; (76 ÷ 600)mm
	Pan me đo sâu	Bộ	01		Phạm vi đo: (0 ÷ 5)mm; (25 ÷ 50)mm; (50 ÷ 75)mm
	Pan me điện tử	Chiếc	01		Loại thông dụng trên thị trường
	Thước lá	Chiếc	01		Phạm vi đo: ≥ 200 mm
	Thước đo cao	Chiếc	01		Phạm vi đo: (0 ÷ 450)mm
	Thước đo góc vạn năng	Chiếc	01		Góc đo: $(0^{\circ} \div 360^{\circ})$
	Bộ căn lá	Bộ	01		Kiểm tra được kích thước: $\geq 0,03$ mm
	Đồng hồ so	Chiếc	01		- Khoảng so: (0 ÷ 10)mm - Độ chính xác: 0,01mm
	Com pa đo ngoài	Chiếc	01		- Chiều dài 2 càng: (15 ÷ 250)mm - Phạm vi đo: (0 ÷ 200)mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
12	Căn đệm	Bộ	03	Sử dụng căn chỉnh chi tiết, cơ cấu khí bảo trì hệ thống truyền động cơ khí	Chiều dày: (0,2 ÷ 10)mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Căn chữ U	Chiếc	01		
	Căn bằng	Chiếc	01		
	Căn vát	Chiếc	01		
13	Khay đựng chi tiết	Chiếc	03	Sử dụng để đựng chi tiết khi bảo trì	Kích thước: ≥ (500 x 800 x 200)mm
14	Máy đánh bóng cầm tay	Chiếc	01	Sử dụng đánh bóng chi tiết khi bảo trì sửa chữa	Công suất: ≥ 0,33kW
15	Thiết bị nâng, hạ	Bộ	01	Sử dụng để nâng hạ thiết bị khi bảo trì sửa chữa	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Kích răng	Chiếc	01		
	Kích vít	Chiếc	01		
	Pa lăng điện	Bộ	01		- Tải trọng nâng: (0,1 ÷ 15) tấn - Chiều cao nâng: (5 ÷ 15)m
16	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	09	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp thiết bị	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	01		
	Búa sắt	Chiếc	01		
	Búa cao su	Chiếc	01		
	Cờ lê 2 đầu hở miệng	Chiếc	08		
	Cờ lê 2 đầu trong 75 độ	Chiếc	10		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	06		- Chiều dài: $\geq 100\text{mm}$ - Đường kính: $\geq 2\text{mm}$
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	06		- Chiều dài: $\geq 100\text{mm}$ - Đường kính: $\geq 2\text{mm}$
	Tuýp và cần tự động 1/2 inch	Chiếc	18		Dùng cho các kích thước: $(10 \div 32)\text{mm}$
	Đầu lắc léo 1/2 inch	Chiếc	01		Chiều dài: $(60 \div 71)\text{mm}$
	Thanh nối dài	Chiếc	02		Chiều dài: $(5 \div 10)\text{mm}$
	Mỏ lét	Chiếc	01		Độ mở rộng: $\geq 30\text{mm}$
	Kìm mỏ quạ	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 50\text{mm}$
	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10\text{mm}$
	Kìm cắt	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10\text{mm}$
	Kìm điện	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10\text{mm}$
17	Bàn thực hành tháo, lắp	Chiếc	03	Sử dụng để các chi tiết trong quá trình bảo trì	Kích thước: - Dài: $\geq 1200\text{mm}$ - Rộng: $\geq 600\text{mm}$ - Cao: $\geq 800\text{mm}$
18	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
19	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO TRÌ HỆ THỐNG THỦY LỰC, KHÍ NÉN I**

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn thực hành khí nén	Bộ	03	Sử dụng để thực hành bảo trì hệ thống khí nén	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Bộ lọc khí nén (tổ hợp 3 phần tử: Van lọc, van điều áp, van tra dầu)</i>	Bộ	01		Áp suất: $\geq 0,2\text{Mpa}$
	<i>Van đảo chiều 3/2 tác động đơn</i>	Chiếc	01		Tác động bằng con lăn, có lò xo hồi vị
	<i>Van đảo chiều 3/2 tác động đơn</i>	Chiếc	01		- Tác động bằng nút bấm, có lò xo hồi vị - Áp suất: $\geq 0,2\text{Mpa}$
	<i>Van đảo chiều 3/2 tác động đơn</i>	Chiếc	01		- Tác động bằng tay gạt, có lò xo hồi vị - Áp suất: $\geq 0,2\text{Mpa}$
	<i>Van đảo chiều 4/2 tác động kép</i>	Chiếc	02		- Tác động bằng khí nén - Áp suất: $\geq 0,2\text{Mpa}$
	<i>Van đảo chiều 5/2 tác động kép</i>	Chiếc	02		- Tác động bằng khí nén - Áp suất: $\geq 0,2\text{Mpa}$
	<i>Van tiết lưu (bao gồm 1 chiều, 2 chiều)</i>	Chiếc	02		Có đầu nối với ống khí
	<i>Xi lanh tác động đơn</i>	Chiếc	02		Kích thước: (20 x 100)mm
	<i>Xi lanh tác động kép</i>	Chiếc	02		Kích thước: (20 x 100)mm
	<i>Cút nối nhanh (bao gồm chữ T, vuông góc, nối thẳng)</i>	Chiếc	15		Có đầu nối với cửa van

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
2	Máy nén khí	Chiếc	01	Sử dụng để cung cấp nguồn khí	Áp suất: $(6 \div 10) \text{kg/cm}^2$
3	Bàn thực hành thủy lực	Bộ	03	Sử dụng để thực hành bảo trì hệ thống thủy lực	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Van đảo chiều 3/2 tác động đơn	Chiếc	01		- Tác động bằng con lăn, có lò xo hồi vị - Áp suất: $\geq 0,2 \text{Mpa}$
	Van đảo chiều 3/2 tác động đơn	Chiếc	01		- Tác động bằng nút bấm, có lò xo hồi vị - Áp suất: $\geq 0,2 \text{Mpa}$
	Van đảo chiều 3/2 tác động đơn	Chiếc	01		- Tác động bằng tay gạt, có lò xo hồi vị - Áp suất: $\geq 0,2 \text{Mpa}$
	Van đảo chiều 4/2 tác động kép	Chiếc	01		- Tác động bằng thủy lực - Áp suất: $\geq 0,2 \text{Mpa}$
	Van đảo chiều 4/3 tác động kép	Chiếc	01		- Tác động bằng thủy lực - Áp suất: $\geq 0,2 \text{Mpa}$
	Van tiết lưu (bao gồm 1 chiều, 2 chiều)	Chiếc	02		Thông số phù hợp với hệ thống
	Xi lanh tác động đơn	Chiếc	01		Thông số phù hợp với hệ thống
	Xi lanh tác động kép	Chiếc	01		Thông số phù hợp với hệ thống
4	Đồng hồ đo áp suất	Chiếc	02		Áp suất: $\geq 0,5 \text{Mpa}$
	Bộ chia đầu nối đường ống dẫn dầu	Bộ	02		Số đầu nối: ≥ 6
	Động cơ bơm thủy lực	Chiếc	03	Sử dụng để cấp nguồn dầu thủy lực	Áp suất: $\geq 0,5 \text{Mpa}$
	Bộ dụng cụ điện cầm tay	Bộ	03		
	Mỗi bộ gồm có:				
	Kìm điện	Chiếc	01	Sử dụng để tháo, lắp thiết bị trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Kìm cắt	Chiếc	01		
	Kìm mũi nhọn	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Bút thử điện	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Tuốc nơ vít 2 cạnh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Mô hàn xung</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	09	Sử dụng để tháo, lắp thiết bị trong quá trình thực hành	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Hộp đựng dụng cụ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Kích thước:</i> - <i>Rộng</i> $\geq 400\text{mm}$ - <i>Dài</i> $\geq 200\text{mm}$ - <i>Cao</i> $\geq 300\text{mm}$ - <i>Hộp xếp 5 ngăn, có tay xách</i>
	<i>Búa sắt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Khối lượng:</i> $\geq 200\text{g}$
	<i>Búa cao su</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Khối lượng:</i> $\geq 200\text{g}$
	<i>Cờ lê 2 đầu hở miệng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>08</i>		<i>Độ mở:</i> $(6 \div 22)\text{mm}$
6	<i>Cờ lê 2 đầu tròn 75 độ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>10</i>		<i>Độ mở:</i> $(5,5 \div 32)\text{mm}$
	<i>Tuốc nơ vít 2 cạnh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>		- <i>Chiều dài:</i> $\geq 100\text{mm}$ - <i>Đường kính:</i> $\geq 2\text{mm}$
	<i>Tuốc nơ vít 4 cạnh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>		- <i>Chiều dài:</i> $\geq 100\text{mm}$ - <i>Đường kính:</i> $\geq 2\text{mm}$
	<i>Tuýp và cần tự động 1/2 inch</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>		<i>Dùng cho các kích thước:</i> $(10 \div 32)\text{mm}$
	<i>Đầu lắo léo 1/2 inch</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Chiều dài:</i> $(60 \div 71)\text{mm}$
	<i>Thanh nối dài</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>		<i>Chiều dài:</i> $(5 \div 10)\text{mm}$
	<i>Mô lét</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Độ mở rộng:</i> $\geq 30\text{mm}$
	<i>Kìm mỏ quạ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Độ mở:</i> $\geq 50\text{mm}$
	<i>Kìm mỏ nhọn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Độ mở:</i> $\geq 10\text{mm}$
	<i>Kìm cắt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Độ mở:</i> $\geq 10\text{mm}$
	<i>Kìm điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Độ mở:</i> $\geq 10\text{mm}$
7	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Sử dụng để cất các dụng cụ sau khi thực hành xong	<i>Kích thước:</i> - <i>Dài:</i> $\geq 600\text{mm}$ - <i>Rộng:</i> $\geq 400\text{mm}$ - <i>Cao:</i> $\geq 1000\text{mm}$
8	Máy mài 2 đá	Chiếc	1	Sử dụng để mài các chi tiết trong quá trình bảo trì	<i>Đường kính đá mài:</i> $\geq 200\text{mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
9	Máy khoan bàn	Chiếc	1	Sử dụng để gia công các chi tiết trong quá trình bảo trì	Công suất: $\geq 750W$
10	Máy mài cầm tay	Chiếc	1	Sử dụng để mài các chi tiết trong quá trình bảo trì	Công suất: $\geq 150W$
11	Máy khoan cầm tay	Chiếc	1	Sử dụng để gia công các chi tiết trong quá trình bảo trì	Công suất: $\geq 350W$
12	Ê tô	Chiếc	1	Sử dụng để kẹp thiết bị trong quá trình gia công bảo trì	Độ mở: $\geq 200mm$
13	Đe sắt	Chiếc	01	Sử dụng cho quá trình bảo trì hệ thống thủy lực khí nén	Khối lượng: $\geq 50kg$
14	Súng xịt khí	Chiếc	02	Sử dụng để làm sạch các thiết bị	Đường kính đầu xịt: $\leq 2,5mm$
15	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
16	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO TRÌ HỆ THỐNG BÔI TRƠN LÀM MÁT**

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Hệ thống làm mát	Bộ	03	Sử dụng để nhận dạng, tháo, lắp và kiểm tra hệ thống làm mát	Loại thông dụng
2	Bàn thực hành tháo, lắp	Chiếc	03	Sử dụng để các chi tiết trong quá trình bảo trì	Kích thước: - Dài: $\geq 1200\text{mm}$ - Rộng: $\geq 600\text{mm}$ - Cao: $\geq 800\text{mm}$
3	Khay đựng chi tiết	Chiếc	03	Dùng để các chi tiết khi thực hành bảo trì hệ thống bôi trơn làm mát	Kích thước: $\geq (500 \times 800 \times 200)\text{mm}$
4	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	09	Sử dụng để tháo, lắp thiết bị trong quá trình thực hành	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	01		Kích thước: - Rộng $\geq 400\text{mm}$ - Dài $\geq 200\text{mm}$ - Cao $\geq 300\text{mm}$ - Hộp xếp 5 ngăn, có tay xách
	Búa sắt	Chiếc	01		Khối lượng: $\geq 200\text{g}$
	Búa cao su	Chiếc	01		Khối lượng: $\geq 200\text{g}$
	Cờ lê 2 đầu hở miệng	Chiếc	08		Độ mở: $(6 \div 22)\text{mm}$
	Cờ lê 2 đầu tròn 75 độ	Chiếc	10		Độ mở: $(5,5 \div 32)\text{mm}$
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	06		- Chiều dài: $\geq 100\text{mm}$ - Đường kính: $\geq 2\text{mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	06		- Chiều dài: $\geq 100\text{mm}$ - Đường kính: $\geq 2\text{mm}$
	Tuýp và cần tự động 1/2 inch	Chiếc	18		Dùng cho các kích thước: $(10 \div 32)\text{mm}$
	Đầu lắc léo 1/2 inch	Chiếc	01		Chiều dài: $(60 \div 71)\text{mm}$
	Thanh nối dài	Chiếc	02		Chiều dài: $(5 \div 10)\text{mm}$
	Mỏ lét	Chiếc	01		Độ mở rộng: $\geq 30\text{mm}$
	Kìm mỏ quạ	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 50\text{mm}$
	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10\text{mm}$
	Kìm cắt	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10\text{mm}$
	Kìm điện	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10\text{mm}$
5	Dụng cụ tháo lọc dầu	Chiếc	03	Sử dụng để tháo lọc dầu của các máy công cụ	Tháo lọc dầu với các kích thước và hình dạng khác nhau
6	Bộ căn lá	Bộ	03	Sử dụng để đo khe hở rãnh vòng găng	Kiểm tra được kích thước: $\geq 0,03\text{mm}$
7	Thiết bị đo áp suất dầu bôi trơn	Bộ	01	Sử dụng để đo, kiểm tra áp suất dầu	Dãi làm việc: $(0 \div 6)\text{ bar}$
8	Hệ thống cấp dầu bôi trơn	Bộ	01	Sử dụng để bảo trì hệ thống cấp dầu bôi trơn	
	Mỗi hệ thống bao gồm:				
	Bơm dầu kiểu bánh răng	Chiếc	01		Áp suất: $\geq 4\text{ bar}$
	Bơm dầu kiểu cánh gạt	Chiếc	01		Áp suất: $\geq 4\text{ bar}$
	Bơm dầu kiểu pittông	Chiếc	01		Áp suất: $\geq 4\text{ bar}$
	Thiết bị bơm dầu bằng tay	Chiếc	01		Bình chứa: $\geq 16\text{ lít}$
	Bộ lọc dầu	Chiếc	01		Lọc tạp chất kích thước: $\geq 0,02\text{mm}$
9	Bơm ly tâm	Bộ	01	Sử dụng để bơm nước làm mát	Công suất: $\geq 0,33\text{kW}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
10	Van tiết lưu	Bộ	06	Sử dụng để điều khiển lưu lượng dầu bôi trơn làm mát	- Áp suất: $\geq 0,2\text{Mpa}$ - Đầu nối khí: $\geq 4\text{mm}$
11	Van phân phối	Bộ	06	Sử dụng để điều khiển dòng dầu bôi trơn, làm mát	Áp suất: $\geq 0,2\text{Mpa}$
12	Đồng hồ đo áp suất	Bộ	06	Dùng để kiểm tra áp suất dầu	Áp suất: $\geq 8\text{ bar}$
13	Bộ máy nén khí	Bộ	01	Sử dụng để làm sạch bụi bẩn cho thiết bị và dụng cụ	
	Mỗi bộ gồm có:				
	Máy nén khí	Chiếc	01		- Áp suất: $(6 \div 10)\text{kg/cm}^2$ - Dung tích bình chứa: $(100 \div 155)\text{ lít}$
	Cuộn dây khí nén	Chiếc	01		- Đường kính ống: $\geq 8\text{mm}$ - Có đầu nối nhanh nitto 2 đầu
	Súng xịt khí	Chiếc	02		Đường kính đầu xịt: $\leq 2,5\text{mm}$
14	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
15	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500\text{ ANSI lumens}$

**Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO TRÌ MẠCH ĐIỆN II**

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình mạch điện máy tiện đứng	Bộ	01	Sử dụng để bảo trì mạch điện máy tiện đứng	Công suất động cơ chính: $\geq 0,33\text{kW}$
2	Mô hình mạch điện băng tải	Bộ	01	Sử dụng để bảo trì và sửa chữa mạch điện băng tải, cầu trục	Công suất động cơ chính: $\geq 0,33\text{kW}$
3	Mô hình mạch điện cầu trục	Bộ	01		
4	Mô hình mạch điện máy doa	Bộ	03	Sử dụng để bảo trì và sửa chữa mạch điện máy doa	Công suất động cơ chính: $\geq 0,33\text{kW}$
5	Mô hình mạch điện máy tiện	Bộ	03	Sử dụng để bảo trì và sửa chữa mạch điện tiện	Công suất động cơ chính: $\geq 0,33\text{kW}$
6	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	09	Sử dụng để tháo, lắp thiết bị trong quá trình thực	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	01		Kích thước: - Rộng $\geq 400\text{mm}$ - Dài $\geq 200\text{mm}$ - Cao $\geq 300\text{mm}$ Hộp xếp 5 ngăn, có tay xách
	Búa sắt	Chiếc	01		Khối lượng: $\geq 200\text{g}$
	Búa cao su	Chiếc	01		Khối lượng: $\geq 200\text{g}$
	Cờ lê 2 đầu hở miệng	Chiếc	08		Độ mở: $(6 \div 22)\text{mm}$
	Cờ lê 2 đầu tròn 75 độ	Chiếc	10		Độ mở: $(5,5 \div 32)\text{mm}$
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	06		- Chiều dài: $\geq 100\text{mm}$ - Đường kính: $\geq 2\text{mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	06		- Chiều dài: $\geq 100\text{mm}$ - Đường kính: $\geq 2\text{mm}$
	Tuýp và cần tự động 1/2 inch	Chiếc	18		Dùng cho các kích thước: $(10 \div 32)\text{mm}$
	Đầu lắc léo 1/2 inch	Chiếc	01		Chiều dài: $(60 \div 71)\text{mm}$
	Thanh nối dài	Chiếc	02		Chiều dài: $(5 \div 10)\text{mm}$
	Mỏ lét	Chiếc	01		Độ mở rộng: $\geq 30\text{mm}$
	Kìm mỏ quạ	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 50\text{mm}$
	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10\text{mm}$
	Kìm cắt	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10\text{mm}$
	Kìm điện	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10\text{mm}$
7	Bộ dụng cụ điện cầm tay	Bộ	03		
	Mỗi bộ gồm có:				
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Kìm cắt	Chiếc	01		
	Kìm mũi nhọn	Chiếc	01	Sử dụng để tháo, lắp thiết bị trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Bút thử điện	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	01		
8	Mô gồm mét	Chiếc	01	Sử dụng để kiểm tra cách điện khi sửa chữa mạch điện	Điện áp: $\geq 500\text{V}$
9	Ampe kìm	Chiếc	01	Sử dụng để đo dòng điện khi kiểm tra và sửa chữa mạch điện	Loại thông dụng trên thị trường
10	Bộ máy nén khí	Bộ	01	Sử dụng để làm sạch bụi bẩn cho thiết bị và dụng cụ	
	Mỗi bộ gồm có:				
	Máy nén khí	Chiếc	01		- Áp suất: $(6 \div 10)\text{kg/cm}^2$ - Dung tích bình chứa: $(100 \div 155)$ lít

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Cuộn dây khí nén</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Đường kính ống: $\geq 8mm$ - Có đầu nối nhanh nitto 2 đầu
	<i>Súng xịt khí</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>		Đường kính đầu xịt: $\leq 2,5mm$
11	Máy mài 2 đá	Chiếc	1	Sử dụng để mài các chi tiết trong quá trình bảo trì	Đường kính đá mài: $\geq 200mm$
12	Máy khoan bàn	Chiếc	1	Sử dụng để gia công các chi tiết trong quá trình bảo trì	Công suất: $\geq 750W$
13	Máy mài cầm tay	Chiếc	1	Sử dụng để mài các chi tiết trong quá trình bảo trì	Công suất: $\geq 150W$
14	Máy khoan cầm tay	Chiếc	1	Sử dụng để gia công các chi tiết trong quá trình bảo trì	Công suất: $\geq 350W$
15	Ê tô	Chiếc	1	Sử dụng để kẹp thiết bị trong quá trình gia công bảo trì	Độ mở: $\geq 200mm$
16	Đe sắt	Chiếc	01	Sử dụng cho quá trình bảo trì hệ thống thủy lực khí nén	Khối lượng: $\geq 50kg$
17	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
18	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO TRÌ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG CƠ KHÍ II**

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy tiện CNC	Chiếc	01	Sử dụng để bảo trì, sửa chữa hệ thống truyền động của máy tiện CNC	- Hành trình trục: $X \geq 160\text{mm}$ $Z \geq 550\text{mm}$ - Tốc độ ăn dao trục: $X \geq 15\text{m/phút}$ $Z \geq 18\text{m/phút}$ - Đường kính mâm cặp: $\geq 200\text{mm}$ - Công suất động cơ trục chính: $\geq 7,5\text{kW}$ - Số vị trí gá dao: ≥ 8
2	Máy phay CNC	Chiếc	01	Sử dụng để bảo trì, sửa chữa hệ thống truyền động của máy phay CNC	- Hành trình trục: $X \geq 500\text{mm}$ $Y \geq 400\text{mm}$ $Z \geq 450\text{mm}$ - Tốc độ ăn dao: $\geq 1200\text{mm/phút}$ - Số vị trí gá dao: ≥ 8 - Công suất động cơ: $\geq 5\text{kW}$ - Tốc độ trục chính: $\geq 1450\text{vòng/phút}$
3	Máy tiện vạn năng	Chiếc	01	Sử dụng để bảo trì, sửa chữa hệ thống truyền động của máy tiện	- Chiều cao tâm máy: $\geq 120\text{mm}$ - Khoảng cách hai đầu tâm: $\geq 480\text{mm}$ - Tốc độ trục chính: $\geq 100\text{vòng/phút}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Máy khoan bàn	Chiếc	1	Sử dụng để gia công các chi tiết trong quá trình bảo trì	Công suất: $\geq 750W$
5	Máy phay vạn năng	Chiếc	01	Sử dụng để bảo trì, sửa chữa hệ thống truyền động của máy phay	- Khoảng cách từ đầu trục chính đến bàn máy: $\geq 70mm$ - Khoảng cách từ tâm trục chính đến thân máy: $\geq 155mm$
6	Cầu trục dầm đơn	Bộ	01	Sử dụng để bảo trì, sửa chữa hệ thống truyền động của cầu trục	- Tải trọng: $\leq 12,5$ tấn - Khẩu độ: $\leq 30m$
7	Ê tô	Chiếc	01	Sử dụng để gá thiết bị	Độ mở: $\geq 200mm$
8	Thiết bị nâng, hạ	Bộ	01	Sử dụng để nâng, hạ thiết bị trong quá trình bảo trì	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Pa lăng xích	Chiếc	01		- Tải trọng nâng: $(0,5 \div 10)$ tấn - Chiều cao nâng: $(2 \div 12)m$
	Pa lăng điện	Chiếc	01		- Tải trọng nâng: $(0,1 \div 15)$ tấn - Chiều cao nâng: $(5 \div 15)m$
	Kích răng	Chiếc	01		Khối lượng nâng: $\geq 500kg$
9	Kích vít	Chiếc	01		Khối lượng nâng: $\geq 500kg$
	Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí	Bộ	06	Sử dụng để đo và kiểm tra kích thước	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước cặp cơ	Bộ	01		- Độ chính xác: $1/10mm$; $1/20mm$; $1/50mm$ - Phạm vi đo: $(0 \div 150)mm$
	Thước cặp điện tử	Chiếc	01		Loại thông dụng trên thị trường
9	Pan me đo ngoài	Bộ	01		Phạm vi đo: $(0 \div 25)mm$; $(25 \div 50)mm$; $(50 \div 75)mm$; $(75 \div 125)mm$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Pan me đo trong	Bộ	01		Phạm vi đo: (50 ÷ 63)mm; (35 ÷ 175)mm; (76 ÷ 600)mm
	Pan me đo sâu	Bộ	01		Phạm vi đo: (0 ÷ 5)mm; (25 ÷ 50)mm; (50 ÷ 75)mm
	Pan me điện tử	Chiếc	01		Loại thông dụng trên thị trường
	Thước lá	Chiếc	01		Phạm vi đo: ≥ 200mm
	Thước đo cao	Chiếc	01		Phạm vi đo: (0 ÷ 450)mm
	Thước đo góc vạn năng	Chiếc	01		Góc đo: (0 ⁰ ÷ 360 ⁰)
	Bộ căn lá	Bộ	01		Kiểm tra được kích thước: ≥ 0,03mm
	Đồng hồ so	Chiếc	01		- Khoảng so: (0 ÷ 10)mm - Độ chính xác: 0,01mm
	Com pa đo ngoài	Chiếc	01		- Chiều dài 2 càng: (15 ÷ 250)mm - Phạm vi đo: (0 ÷ 200)mm
10	Căn đệm	Bộ	03	Sử dụng căn chỉnh chi tiết	Chiều dày: (0,2 ÷ 10)mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Căn chữ U	Chiếc	01		
	Căn bằng	Chiếc	01		
	Căn vát	Chiếc	01		
11	Khay đựng chi tiết	Chiếc	03	Dùng để các chi tiết khi thực hành bảo trì	Kích thước: ≥ (500 x 800 x 200)mm
12	Máy đánh bóng cầm tay	Chiếc	01	Sử dụng đánh bóng chi tiết khi bảo trì sửa chữa	Công suất: ≥ 0,5kW
13	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	09	Sử dụng để tháo, lắp thiết bị trong quá trình thực hành	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	01		Kích thước: - Rộng ≥ 400mm - Dài ≥ 200mm - Cao ≥ 300mm Hộp xếp 5 ngăn, có tay xách

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Búa sắt	Chiếc	01		Khối lượng: $\geq 200g$
	Búa cao su	Chiếc	01		Khối lượng: $\geq 200g$
	Cờ lê 2 đầu hở miệng	Chiếc	08		Độ mở: $(6 \div 22)mm$
	Cờ lê 2 đầu tròn 75 độ	Chiếc	10		Độ mở: $(5,5 \div 32)mm$
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	06		- Chiều dài: $\geq 100mm$ - Đường kính: $\geq 2mm$
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	06		- Chiều dài: $\geq 100mm$ - Đường kính: $\geq 2mm$
	Tuýp và cần tự động 1/2 inch	Chiếc	18		Dùng cho các kích thước: $(10 \div 32)mm$
	Đầu lắc léo 1/2 inch	Chiếc	01		Chiều dài: $(60 \div 71)mm$
	Thanh nối dài	Chiếc	02		Chiều dài: $(5 \div 10)mm$
	Mỏ lét	Chiếc	01		Độ mở rộng: $\geq 30mm$
	Kìm mỏ quạ	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 50mm$
	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10mm$
	Kìm cắt	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10mm$
	Kìm điện	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10mm$
14	Bàn thực hành tháo, lắp	Chiếc	03	Sử dụng để các chi tiết trong quá trình bảo trì	Kích thước: - Dài: $\geq 1200mm$ - Rộng: $\geq 600mm$ - Cao: $\geq 800mm$
15	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
16	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN HÀNH MÁY CÔNG CỤ**

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy tiện vận năng	Chiếc	01	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành tiện	- Chiều cao tâm máy: $\geq 120\text{mm}$ - Khoảng cách hai đầu tâm: $\geq 480\text{mm}$ - Tốc độ trục chính: ≥ 100 vòng/phút
2	Máy khoan bàn	Chiếc	1	Sử dụng để gia công các chi tiết trong quá trình bảo trì	Công suất: $\geq 750\text{W}$
3	Máy phay vận năng	Chiếc	01	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành phay	- Công suất $\geq 4,5\text{kW}$ - Đầu trục chính xoay $\pm 45^\circ$ - Dịch chuyển dọc (trục X) $\geq 630\text{mm}$, chuyển ngang (trục Y) $\geq 300\text{mm}$
4	Máy doa	Chiếc	01	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành máy doa	- Đường kính lỗ doa: $(39 \div 60)\text{mm}$ - Độ sâu lỗ doa: $\leq 160\text{mm}$
5	Máy mài 2 đá	Chiếc	01	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành máy mài	Đường kính đá mài: $\geq 200\text{mm}$
6	Máy bào	Chiếc	01	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành máy bào	- Hành trình bào: $\leq 650\text{mm}$ - Công suất: $\leq 5\text{kW}$
7	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): VẼ KỸ THUẬT NÂNG CAO**

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môn học: MH 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm vẽ kỹ thuật	Bộ	1	Sử dụng để vẽ các bản vẽ kỹ thuật bằng máy vi tính	- Cài đặt được 19 máy vi tính - Phiên bản phổ biến (Autocad,...)
2	Phần mềm vẽ mạch điện tử	Bộ	1	Sử dụng để vẽ các bản vẽ kỹ thuật bằng máy vi tính	- Cài đặt được 19 máy vi tính - Phiên bản phổ biến (Orcad,...)
3	Máy in	Chiếc	01	Sử dụng để in ấn các bản vẽ sau khi đã thiết kế trên phần mềm	Loại thông dụng trên thị trường
4	Hệ thống mạng LAN	Bộ	01	Sử dụng để kết nối các máy tính, máy in	Kết nối được 19 máy vi tính
5	Máy vi tính	Bộ	19		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TỔ CHỨC QUẢN LÝ BẢO TRÌ II

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môn học: MH 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	19		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ KIM LOẠI**

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môn học: MH 34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	19		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT SỐ**

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môn học: MH 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ thực hành kỹ thuật số	Bộ	03	Sử dụng để thực hành đấu nối mạch điện	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Khối các hàm logic cơ bản</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Dòng điện: $\leq 3A$</i>
	<i>Khối các trigơ Flip-Flop</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Dòng điện: $\leq 3A$</i>
	<i>Khối các mạch ghi dịch, vào ra</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Dòng điện: $\leq 3A$</i>
	<i>Khối các mạch đếm</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Dòng điện: $\leq 3A$</i>
	<i>Khối mạch mã hóa</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Dòng điện: $\leq 3A$</i>
	<i>Khối mạch giải mã</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Dòng điện: $\leq 3A$</i>
	<i>Khối các mạch dồn kênh, phân kênh</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Dòng điện: $\leq 3A$</i>
2	Đồng hồ vạn năng (VOM)	Chiếc	06	Sử dụng đo kiểm tra trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
3	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	01	Sử dụng để đo dạng tín hiệu đầu ra	- Dải tần $\geq 20\text{MHz}$ - Chế độ hoạt động CH1, CH2, DUAL
4	Máy phát xung đa chức năng	Bộ	01	Sử dụng để làm đầu vào cho các mạch ứng dụng IC tương tự	- Tần số: $(0,05 \div 5) \text{ MHz}$ - Phát tần 4 chức năng
5	Máy khò hơi	Bộ	03	Sử dụng hàn linh kiện dán	Nhiệt độ hàn: $\geq 100^{\circ}\text{C}$
6	Bộ dụng cụ điện cầm tay	Bộ	03	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	<i>Mỗi bộ gồm có:</i>				
	<i>Kìm điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Kìm cắt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm mũi nhọn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Bút thử điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Tuốc nơ vít 4 cạnh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Tuốc nơ vít 2 cạnh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Mô hàn xung</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
7	Máy khoan bàn	Chiếc	01	Sử dụng để khoan mạch in	Công suất: $\geq 750W$
8	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Sử dụng để các dụng cụ	Kích thước: - Dài: $\geq 600mm$ - Rộng: $\geq 400mm$ - Cao: $\geq 1000mm$
9	Máy vi tính	Bộ	19		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
10	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN KHẢ LẬP TRÌNH

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môn học: MH 36

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ thực hành PLC	Bộ	03	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đấu nối mạch và lập trình	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mô đun PLC	Bộ	01		- Số cổng đầu vào: ≥ 6 - Số cổng đầu ra: ≥ 4 - Dòng điện tải: $\geq 150mA$
	Mô đun điều khiển bằng nút bấm 3 vị trí tác động kép	Bộ	01		Dòng điện: $\geq 3A$
	Mô đun cảm biến (điện cảm, quang, điện dung...)	Bộ	01		- Khoảng cách phát hiện: $\geq 10mm$ - Dòng điện: $\geq 150mA$
	Mô đun khởi động từ	Bộ	01		Dòng điện: $\geq 20A$
	Mô đun Rơ le trung gian	Bộ	01		Dòng điện: $\geq 5A$
	Động cơ KĐB 3 pha	Chiếc	01		Công suất: $\geq 0,33kW$
	Cáp kết nối	Chiếc	01		Phù hợp PLC và máy tính
	Máy vi tính	Chiếc	01		Loại thông dụng trên thị trường
2	Bộ dụng cụ điện cầm tay	Bộ	03	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ gồm có:				
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Kìm cắt	Chiếc	01		
	Kìm mũi nhọn	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
3	<i>Bút thử điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Tuốc nơ vít 4 cạnh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Tuốc nơ vít 2 cạnh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Mỏ hàn xung</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	09	Sử dụng trong quá trình thực hành	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Hộp đựng dụng cụ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Kích thước:</i> - Rộng $\geq 400\text{mm}$ - Dài $\geq 200\text{mm}$ - Cao $\geq 300\text{mm}$ <i>Hộp xếp 5 ngăn, có tay xách</i>
	<i>Búa sắt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Khối lượng: $\geq 200\text{g}$</i>
	<i>Búa cao su</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Khối lượng: $\geq 200\text{g}$</i>
	<i>Cờ lê 2 đầu hở miệng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>08</i>		<i>Độ mở: $(6 \div 22)\text{mm}$</i>
	<i>Cờ lê 2 đầu tròn 75 độ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>10</i>		<i>Độ mở: $(5,5 \div 32)\text{mm}$</i>
	<i>Tuốc nơ vít 2 cạnh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>		<i>Chiều dài: $\geq 100\text{mm}$ Đường kính: $\geq 2\text{mm}$</i>
	<i>Tuốc nơ vít 4 cạnh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>		<i>Chiều dài: $\geq 100\text{mm}$ Đường kính: $\geq 2\text{mm}$</i>
	<i>Tuýp và cần tự động 1/2 inch</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>		<i>Dùng cho các kích thước: $(10 \div 32)\text{mm}$</i>
	<i>Đầu lắc léo 1/2 inch</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Chiều dài: $(60 \div 71)\text{mm}$</i>
	<i>Thanh nối dài</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>		<i>Chiều dài: $(5 \div 10)\text{mm}$</i>
	<i>Mỏ lét</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Độ mở rộng: $\geq 30\text{mm}$</i>
	<i>Kìm mỏ quạ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Độ mở: $\geq 50\text{mm}$</i>
	<i>Kìm mỏ nhọn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Độ mở: $\geq 10\text{mm}$</i>
	<i>Kìm cắt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Độ mở: $\geq 10\text{mm}$</i>
	<i>Kìm điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Độ mở: $\geq 10\text{mm}$</i>
4	Biến tần một pha	Bộ	01	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đấu nối và cài đặt các tham số	Công suất: $\geq 0,5\text{kW}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Biến tần ba pha	Bộ	01	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đấu nối và cài đặt các tham số	Công suất: $\geq 0,5\text{kW}$
6	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Sử dụng để các dụng cụ	Kích thước: - Dài: $\geq 600\text{mm}$ - Rộng: $\geq 400\text{mm}$ - Cao: $\geq 1000\text{mm}$
7	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ CNC**

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môn học: MH 37

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy tiện CNC	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu trúc, nguyên lý máy tiện CNC	- Hành trình trục: $X \geq 160\text{mm}$ $Z \geq 550\text{mm}$ - Tốc độ ăn dao trục: $X \geq 15\text{m/phút}$ $Z \geq 18\text{m/phút}$ - Đường kính mâm cặp: $\geq 200\text{mm}$ - Công suất động cơ trục chính: $\geq 7,5\text{kW}$ - Số vị trí gá dao: ≥ 8
2	Dụng cụ cắt cho máy tiện CNC	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu các loại dao cắt máy CNC	Phù hợp với máy tiện
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dao vai	Chiếc	03		
	Dao đầu thẳng	Chiếc	03		
	Dao đầu cong	Chiếc	03		
	Dao cắt rãnh, cắt đứt	Chiếc	06		
	Dao tiện lỗ suốt	Chiếc	03		
	Dao tiện lỗ kín	Chiếc	03		
	Dao tiện lỗ bậc	Chiếc	03		
	Dao tiện ren ngoài	Chiếc	03		
	Dao tiện ren trong	Chiếc	03		
	Mũi khoan tâm	Chiếc	03		
3	Máy phay CNC	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu trúc, nguyên lý máy phay CNC	- Hành trình trục: $X \geq 500\text{mm}$ $Y \geq 400\text{mm}$ $Z \geq 450\text{mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
					- Tốc độ ăn dao: $\geq 1200\text{mm/phút}$ - Số vị trí gá dao: ≥ 8 - Công suất động cơ: $\geq 5\text{kW}$ - Tốc độ trục chính: ≥ 1450 vòng/phút
4	Dụng cụ cắt cho máy phay CNC	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu các loại dao cắt máy CNC	Phù hợp với máy phay
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dao phay mặt đầu	Chiếc	03		
	Dao phay trụ	Chiếc	03		
	Dao phay ngón	Chiếc	03		
	Dao phay đĩa	Chiếc	03		
	Mũi khoan tâm	Bộ	03		
5	Ê tô	Chiếc	01	Sử dụng trong quá trình thực hành phay	Độ mở ê tô phù hợp với máy tiện, phay
6	Máy mài hai đá	Chiếc	02	Sử dụng để hướng dẫn mài dao	Đường kính đá mài: $\geq 200\text{mm}$
7	Máy mài sửa dao	Chiếc	02	Sử dụng để mài sửa dao, dụng cụ cắt đúng góc độ	- Công suất: $\geq 0,5\text{kW}$ - Đường kính đá mài: $(100 \div 200)\text{mm}$
8	Bộ dụng cụ so dao	Chiếc	02	Sử dụng để rà dao, so dao trong trước khi gia công	Bộ dụng cụ so dao kèm theo máy theo quy định của nhà sản xuất
9	Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí	Bộ	06	Phục vụ để đo, kiểm tra hình dáng bề mặt và kích thước của chi tiết	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đồng hồ so	Bộ	02		- Độ chính xác: $0,01\text{mm}$ - Khoảng so $(0 \div 10)\text{mm}$
	Thước đo cao	Chiếc	02		Phạm vi đo: $(0 \div 450)\text{mm}$
	Thước cặp điện tử	Chiếc	02		Loại thông dụng trên thị trường

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Pan me đo ngoài</i>	<i>Bộ</i>	<i>02</i>		<i>Phạm vi đo:</i> <i>(0 ÷ 25)mm;</i> <i>(25 ÷ 50)mm;</i> <i>(50 ÷ 75)mm;</i> <i>(75 ÷ 125)mm</i>
10	Búa mềm	Chiếc	02	Phục vụ để điều chỉnh khi gá kẹp phôi, dao	Trọng lượng: $\geq 200g$
11	Bàn mấp	Chiếc	02	Phục vụ để vạch dấu chính xác	Kích thước: $\geq (400 \times 400)mm$
12	Bộ dụng cụ lấy dấu	Bộ	06	Sử dụng để lấy dấu chính xác các dụng cụ	Chiều dài: (120 ÷ 150)mm
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Mũi vạch dấu</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Mũi chấm dấu</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
13	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
14	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ CAD/CAM**

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môn học: MH 38

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm CAM	Bộ	01	Sử dụng để thực hiện các bài tập ứng dụng	Phiên bản phổ biến Có đầy đủ chức năng và thư viện làm việc
2	Máy tiện CNC	Bộ	01	Sử dụng để ứng dụng các phần mềm CAM	- Hành trình trục: $X \geq 160\text{mm}$ $Z \geq 550\text{mm}$ - Tốc độ ăn dao trục: $X \geq 15\text{m/phút}$ $Z \geq 18\text{m/phút}$ - Đường kính mâm cặp: $\geq 200\text{mm}$ - Công suất động cơ trục chính: $\geq 7,5\text{kW}$ - Số vị trí gá dao: ≥ 8
3	Dụng cụ cắt cho máy tiện CNC	Bộ	06	Sử dụng để giới thiệu các loại dao cắt máy CNC	Phù hợp với máy tiện
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dao vai	Chiếc	03		
	Dao đầu thẳng	Chiếc	03		
	Dao đầu cong	Chiếc	03		
	Dao cắt rãnh, cắt đứt	Chiếc	06		
	Dao tiện lỗ suốt	Chiếc	03		
	Dao tiện lỗ kín	Chiếc	03		
	Dao tiện lỗ bậc	Chiếc	03		
	Dao tiện ren ngoài	Chiếc	03		
	Dao tiện ren trong	Chiếc	03		
	Mũi khoan tâm	Chiếc	03		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Máy phay CNC	Bộ	01	Sử dụng để ứng dụng các phần mềm CAM	- Hành trình trục: $X \geq 500\text{mm}$ $Y \geq 400\text{mm}$ $Z \geq 450\text{mm}$ - Tốc độ ăn dao: $\geq 1200\text{mm/phút}$ - Số vị trí gá dao: ≥ 8 - Công suất động cơ: $\geq 5\text{kW}$ - Tốc độ trục chính: $\geq 1450 \text{ vòng/phút}$
5	Máy vi tính	Bộ	19		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): QUẢN LÝ THIẾT BỊ CƠ ĐIỆN

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môn học: MH 39

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐIỆN TỬ ỨNG DỤNG**

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 40

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ thực hành điện tử ứng dụng	Bộ	03	Sử dụng để thực hành các mạch điện tử ứng dụng	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Khối chỉnh lưu</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Dòng điện: $\geq 5A$</i>
	<i>Khối ổn áp thông dụng</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		- Dòng điện: $\leq 3A$ - Điện áp: ($\pm 3 \div \pm 30$)VDC
	<i>Khối dao động cơ bản</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Dòng điện: $\leq 3A$</i>
	<i>Khối khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng transistor</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Dòng điện: $\leq 3A$</i>
	<i>Khối khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng FET</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Dòng điện: $\leq 3A$</i>
	<i>Khối các mạch ghép transistor và hồi tiếp</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Dòng điện: $\leq 3A$</i>
	<i>Khối mạch biến tần 1 pha và 3 pha</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Dòng điện: $\leq 3A$</i>
2	Đồng hồ vạn năng (VOM)	Chiếc	01	Sử dụng để thực hành đo và kiểm tra	Loại thông dụng trên thị trường
3	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	01	Sử dụng để đo tín hiệu đầu ra	- Dải tần: $\geq 20\text{MHz}$ - Chế độ hoạt động CH1, CH2, DUEL
4	Máy phát xung đa chức năng	Bộ	01	Sử dụng để phát tín hiệu cho các mạch tín hiệu	- Tần số: (0,05 ÷ 5)MHz - Phát tần 4 chức năng

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Bộ dụng cụ điện cầm tay	Bộ	03	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ gồm có:				
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Kìm cắt	Chiếc	01		
	Kìm mũi nhọn	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Bút thử điện	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	01		
	Mỏ hàn xung	Chiếc	01		
6	Máy khoan bàn	Chiếc	01	Sử dụng để khoan mạch in	Công suất: $\geq 750W$
7	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Sử dụng để các dụng cụ	Kích thước: - Dài: $\geq 600mm$ - Rộng: $\geq 400mm$ - Cao: $\geq 1000mm$
8	Máy vi tính	Bộ	19		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): HỆ THỐNG SẢN XUẤT LINH HOẠT FMS
VÀ TÍCH HỢP CIM

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môn học: MH 41

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm CAM	Bộ	01	Sử dụng để thiết kế và lập trình công nghệ cho CNC	Phiên bản phổ biến Có đầy đủ chức năng và thư viện làm việc
2	Phần mềm lập trình PLC	Bộ	01	Sử dụng để lập trình cho hệ thống FMS	Phiên bản phù hợp với PLC
3	Trạm phân phối	Bộ	01	Sử dụng để tìm hiểu chức năng hoạt động của hệ thống sản xuất linh hoạt FMS	Kích thước: - Dài: $\geq 750\text{mm}$ - Rộng: $\geq 750\text{mm}$ - Cao: $\geq 1000\text{mm}$ Dòng điện: $\geq 3\text{A}$
	Mỗi trạm bao gồm:				
	PLC	Bộ	01		- Số lượng đầu vào: ≥ 32 - Số lượng đầu ra: ≥ 8
	Xi lanh tác động kép	Bộ	02		- Đường kính xi lanh: $\geq 20\text{mm}$ - Hành trình làm việc: $\geq 100\text{mm}$ - Áp suất: $\geq 0,2\text{Mpa}$ - Đầu nối khí: $\geq 4\text{mm}$
	Van điều tiết	Bộ	02		- Áp suất: $\geq 0,2\text{Mpa}$ - Đầu nối khí: $\geq 4\text{mm}$
	Van điện từ 5/2	Bộ	02		- Điều khiển bằng điện, có lò xo hồi vị - Áp suất: $\geq 0,2\text{Mpa}$ - Đầu nối khí: $\geq 4\text{mm}$
	Van điện từ tác động kép 5/3	Bộ	02		- Điều khiển bằng điện, có lò xo hồi vị - Áp suất: $\geq 0,2\text{Mpa}$ - Đầu nối khí: $\geq 4\text{mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Cảm biến tiệm cận</i>	<i>Bộ</i>	01		<i>Loại PNP hoặc NPN</i>
	<i>Cảm biến sợi quang</i>	<i>Bộ</i>	01		<i>Loại PNP hoặc NPN</i>
	<i>Băng tải</i>	<i>Bộ</i>	01		- <i>Dài: $\geq 500\text{mm}$</i> - <i>Rộng: $\geq 50\text{mm}$</i>
4	Trạm kiểm tra	Bộ	01	Sử dụng để tìm hiểu chức năng hoạt động của hệ thống sản xuất linh hoạt FM	Kích thước: - <i>Dài: $\geq 750\text{mm}$</i> - <i>Rộng: $\geq 750\text{mm}$</i> - <i>Cao: $\geq 1000\text{mm}$</i> - <i>Dòng điện: $\geq 3\text{A}$</i>
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>PLC</i>	<i>Bộ</i>	01		- <i>Số lượng đầu vào: ≥ 8</i> - <i>Số lượng đầu ra: ≥ 8</i>
	<i>Van điều tiết</i>	<i>Bộ</i>	01		- <i>Áp suất: $\geq 0,2\text{Mpa}$</i> - <i>Đầu nối khí: $\geq 4\text{mm}$</i>
	<i>Van điện từ tác động kép 5/3</i>	<i>Bộ</i>	02		- <i>Điều khiển bằng điện, có lò xo hồi vị</i> - <i>Áp suất: $\geq 0,2\text{Mpa}$</i> - <i>Đầu nối khí: $\geq 4\text{mm}$</i>
	<i>Van điện từ tác động đơn 5/2</i>	<i>Bộ</i>	02		- <i>Điều khiển bằng điện, có lò xo hồi vị</i> - <i>Áp suất: $\geq 0,2\text{Mpa}$</i> - <i>Đầu nối khí: $\geq 4\text{mm}$</i>
	<i>Xi lanh điều khiển tốc độ</i>	<i>Bộ</i>	01		- <i>Đường kính xi lanh: $\geq 20\text{mm}$</i> - <i>Hành trình làm việc: $\geq 100\text{mm}$</i> - <i>Áp suất: $\geq 0,2\text{Mpa}$</i> - <i>Đầu nối khí: $\geq 4\text{mm}$</i>
	<i>Cảm biến điện dung</i>	<i>Bộ</i>	02		- <i>Loại PNP hoặc NPN</i> - <i>Khoảng cách phát hiện $\geq 3\text{mm}$</i>
	<i>Cảm biến từ</i>	<i>Bộ</i>	02		<i>Khoảng cách phát hiện $\geq 15\text{mm}$</i>
	<i>Cảm biến sợi quang</i>	<i>Bộ</i>	02		<i>Loại PNP hoặc NPN</i>
	<i>Cảm biến quang điện</i>	<i>Bộ</i>	02		<i>Đầu ra: NPN hoặc PNP</i>
	<i>Băng tải</i>	<i>Bộ</i>	01		- <i>Dài: $\geq 500\text{mm}$</i> - <i>Rộng: $\geq 50\text{mm}$</i>

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Trạm chuyển tiếp	Bộ	01	Sử dụng để tìm hiểu chức năng hoạt động của hệ thống sản xuất linh hoạt FMS	Kích thước: - Dài: $\geq 750\text{mm}$ - Rộng: $\geq 750\text{mm}$ - Cao: $\geq 1000\text{mm}$ - Dòng điện: $\geq 3\text{A}$
	Mỗi trạm bao gồm:				
	PLC	Bộ	01		- Số lượng đầu vào: ≥ 8 - Số lượng đầu ra: ≥ 8
	Cảm biến sợi quang	Bộ	02		Loại PNP hoặc NPN
	Cảm biến từ	Bộ	02		Khoảng cách phát hiện: $\geq 15\text{mm}$
6	Xi lanh RODless	Bộ	01		- Đường kính xi lanh: $\geq 20\text{mm}$ - Áp suất: $\geq 0,2\text{Mpa}$ - Đầu nối khí: $\geq 4\text{mm}$
	Trạm lưu trữ tự động	Bộ	01	Sử dụng để tìm hiểu chức năng hoạt động của hệ thống sản xuất linh hoạt FMS	Kích thước: - Dài: $\geq 750\text{mm}$ - Rộng: $\geq 750\text{mm}$ - Cao: $\geq 900\text{mm}$ Dòng điện: $\geq 3\text{A}$
	Mỗi trạm bao gồm:				
	PLC	Bộ	01		- Số lượng đầu vào: ≥ 8 - Số lượng đầu ra: ≥ 8
	Bộ lưu trữ di động	Bộ	01		Phù hợp với chi tiết
	Xi lanh vận chuyển khay	Bộ	01		- Đường kính xi lanh: $\geq 20\text{mm}$ - Hành trình làm việc: $\geq 100\text{mm}$ - Áp suất: $\geq 0,2\text{Mpa}$ - Đầu nối khí: $\geq 4\text{mm}$
	Bộ chuyển mạch tiệm cận	Bộ	01		Dòng điện: $\geq 100\text{mA}$
	Bộ chuyển mạch giới hạn hành trình	Bộ	01		Dòng điện: $\geq 100\text{mA}$
	Cảm biến sợi quang	Bộ	01		Loại PNP hoặc NPN

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Bộ máy nén khí	Bộ	01	Sử dụng để làm sạch bụi bẩn cho thiết bị và dụng cụ	
	<i>Mỗi bộ gồm có:</i>				
	Máy nén khí	Chiếc	01		- Áp suất: $(6 \div 10) \text{kg/cm}^2$ - Dung tích bình chứa: $(100 \div 155) \text{lít}$
	Cuộn dây khí nén	Chiếc	01		- Đường kính ống: $\geq 8 \text{mm}$ - Có đầu nối nhanh nitto 2 đầu
	Súng xịt khí	Chiếc	02		Đường kính đầu xịt: $\leq 2,5 \text{mm}$
8	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800) \text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO TRÌ THIẾT BỊ HIỂN THỊ**

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 42

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Ampe mét (hiển thị kim)	Chiếc	03	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo trì cơ cấu hiển thị	Dải đo: $(0 \div 50)A$
2	Vôn mét (hiển thị kim)	Chiếc	03		Dải đo: $(0 \div 500)V$
3	Ampe mét (hiển thị số)	Chiếc	03		Dải đo: $(0 \div 200)A$
4	Vôn mét (hiển thị số)	Chiếc	03		Dải đo: $(0 \div 1000)V$
5	Bộ lập trình cỡ nhỏ	Bộ	03	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo trì cơ cấu hiển thị	- Số đầu vào: ≥ 6 - Số đầu ra: ≥ 4
6	Đồng hồ vạn năng (hiển thị kim)	Chiếc	03	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo trì cơ cấu hiển thị	Loại thông dụng trên thị trường
7	Đồng hồ vạn năng (hiển thị số)	Chiếc	03		
8	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	09	Sử dụng để tháo, lắp các cơ cấu hiển thị	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	01		Kích thước: - Rộng $\geq 400mm$ - Dài $\geq 200mm$ - Cao $\geq 300mm$ Hộp xếp 5 ngăn, có tay xách
	Búa sắt	Chiếc	01		Khối lượng: $\geq 200g$
	Búa cao su	Chiếc	01		Khối lượng: $\geq 200g$
	Cờ lê 2 đầu hở miệng	Chiếc	08		Độ mở: $(6 \div 22)mm$
	Cờ lê 2 đầu tròn 75 độ	Chiếc	10		Độ mở: $(5,5 \div 32)mm$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	06		- Chiều dài: $\geq 100\text{mm}$ - Đường kính: $\geq 2\text{mm}$
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	06		- Chiều dài: $\geq 100\text{mm}$ - Đường kính: $\geq 2\text{mm}$
	Tuýp và cần tự động 1/2 inch	Chiếc	18		Dùng cho các kích thước: $(10 \div 32)\text{mm}$
	Đầu lốc léo 1/2 inch	Chiếc	01		Chiều dài: $(60 \div 71)\text{mm}$
	Thanh nối dài	Chiếc	02		Chiều dài: $(5 \div 10)\text{mm}$
	Mỏ lết	Chiếc	01		Độ mở rộng: $\geq 30\text{mm}$
	Kìm mỏ quạ	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 50\text{mm}$
	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10\text{mm}$
	Kìm cắt	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10\text{mm}$
	Kìm điện	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10\text{mm}$
9	Bộ dụng cụ điện cầm tay	Bộ	03	Sử dụng để tháo, lắp các cơ cấu hiển thị	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ gồm có:				
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Kìm cắt	Chiếc	01		
	Kìm mũi nhọn	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Bút thử điện	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	01		
10	Mỏ hàn xung	Chiếc	01	Sử dụng để các dụng cụ	Kích thước: - Dài: $\geq 600\text{mm}$ - Rộng: $\geq 400\text{mm}$ - Cao: $\geq 1000\text{mm}$
	Bộ máy nén khí	Bộ	01		
	Mỗi bộ gồm có:				
	Máy nén khí	Chiếc	01		
	Cuộn dây khí nén	Chiếc	01		
	Súng xịt khí	Chiếc	02		
11	Bộ máy nén khí	Bộ	01	Sử dụng để làm sạch bụi bẩn cho thiết bị và dụng cụ	- Áp suất: $(6 \div 10)\text{kg/cm}^2$ - Dung tích bình chứa: $(100 \div 155)$ lít - Đường kính ống: $\geq 8\text{mm}$ - Có đầu nối nhanh nitto 2 đầu - Đường kính đầu xịt: $\leq 2,5\text{mm}$
	Máy nén khí	Chiếc	01		
	Cuộn dây khí nén	Chiếc	01		
	Súng xịt khí	Chiếc	02		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
12	Biến tần một pha	Bộ	01	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng bảo trì cơ cấu hiển thị	Công suất: $\geq 0,5\text{kW}$
13	Biến tần 3 pha	Bộ	01		
14	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
15	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$

**Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO TRÌ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG
THỦY LỰC, KHÍ NÉN II**

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 43

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn thực hành khí nén	Bộ	03	Sử dụng để thực hành bảo trì hệ thống khí nén	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Bộ lọc khí nén (tổ hợp 3 phần tử: Van lọc, van điều áp, van tra dầu)</i>	Bộ	01		Áp suất: $\geq 0,2\text{Mpa}$
	<i>Van đảo chiều 3/2 tác động đơn</i>	Chiếc	01		Tác động bằng con lăn, có lò xo hồi vị
	<i>Van đảo chiều 3/2 tác động đơn</i>	Chiếc	01		- Tác động bằng nút bấm, có lò xo hồi vị - Áp suất: $\geq 0,2\text{Mpa}$
	<i>Van đảo chiều 3/2 tác động đơn</i>	Chiếc	01		- Tác động bằng tay gạt, có lò xo hồi vị - Áp suất: $\geq 0,2\text{Mpa}$
	<i>Van đảo chiều 4/2 tác động kép</i>	Chiếc	02		- Tác động bằng khí nén - Áp suất: $\geq 0,2\text{Mpa}$
	<i>Van đảo chiều 5/2 tác động kép</i>	Chiếc	02		- Tác động bằng khí nén - Áp suất: $\geq 0,2\text{Mpa}$
	<i>Van tiết lưu (bao gồm 1 chiều, 2 chiều)</i>	Chiếc	02		Có đầu nối với ống khí
	<i>Xi lanh tác động đơn</i>	Chiếc	02		Kích thước: (20 x 100)mm
	<i>Xi lanh tác động kép</i>	Chiếc	02		Kích thước: (20 x 100)mm
	<i>Cút nối nhanh (bao gồm chữ T, vuông góc, nối thẳng)</i>	Chiếc	15		Có đầu nối với cửa van

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
2	Bàn thực hành thủy lực	Bộ	03	Sử dụng để thực hành bảo trì hệ thống thủy lực	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Van đảo chiều 3/2 tác động đơn	Chiếc	01		- Tác động bằng con lăn, có lò xo hồi vị - Áp suất: $\geq 0,2\text{Mpa}$
	Van đảo chiều 3/2 tác động đơn	Chiếc	01		- Tác động bằng nút bấm, có lò xo hồi vị - Áp suất: $\geq 0,2\text{Mpa}$
	Van đảo chiều 3/2 tác động đơn	Chiếc	01		- Tác động bằng tay gạt, có lò xo hồi vị - Áp suất: $\geq 0,2\text{Mpa}$
	Van đảo chiều 4/2 tác động kép	Chiếc	01		- Tác động bằng thủy lực - Áp suất: $\geq 0,2\text{Mpa}$
	Van đảo chiều 4/3 tác động kép	Chiếc	01		- Tác động bằng thủy lực - Áp suất: $\geq 0,2\text{Mpa}$
	Van tiết lưu (bao gồm 1 chiều, 2 chiều)	Chiếc	02		Thông số phù hợp với hệ thống
	Xi lanh tác động đơn	Chiếc	01		Thông số phù hợp với hệ thống
	Xi lanh tác động kép	Chiếc	01		Thông số phù hợp với hệ thống
	Đồng hồ đo áp suất	Chiếc	02		Áp suất: $\geq 0,5\text{Mpa}$
3	Bộ chia đầu nối đường ống dẫn dầu	Bộ	02		Số đầu nối: ≥ 6
	Động cơ bơm thủy lực	Chiếc	03	Sử dụng để cấp nguồn dầu thủy lực	Áp suất: $\geq 0,5\text{Mpa}$
	Bàn thực hành tháo, lắp	Chiếc	03	Sử dụng trong quá trình bảo trì hệ thống khí nén, thủy lực	Kích thước: - Dài: $\geq 1200\text{mm}$ - Rộng: $\geq 600\text{mm}$ - Cao: $\geq 800\text{mm}$
5	Khay đựng chi tiết	Chiếc	03	Sử dụng để các chi tiết trong quá trình bảo trì	Kích thước: $\geq (500 \times 800 \times 200)\text{mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
6	Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí	Bộ	06	Sử dụng để đo, kiểm tra sau bảo trì	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước lá	Chiếc	01		Phạm vi đo: $\geq 200\text{mm}$
	Thước cặp cơ	Chiếc	01		Phạm vi đo: $(0 \div 150)\text{mm}$
	Pan me	Chiếc	01		- Phạm vi đo: $(0 \div 25)\text{mm}$ - Độ chính xác: $\leq 0,01$
	Bộ căn lá	Bộ	01		Kiểm tra được kích thước: $\geq 0,03\text{mm}$
7	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	09	Sử dụng để tháo, lắp các thiết bị thủy lực, khí nén	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	01		Kích thước: - Rộng $\geq 400\text{mm}$ - Dài $\geq 200\text{mm}$ - Cao $\geq 300\text{mm}$ Hộp xếp 5 ngăn, có tay xách
	Búa sắt	Chiếc	01		Khối lượng: $\geq 200\text{g}$
	Búa cao su	Chiếc	01		Khối lượng: $\geq 200\text{g}$
	Cờ lê 2 đầu hở miệng	Chiếc	08		Độ mở: $(6 \div 22)\text{mm}$
	Cờ lê 2 đầu tròn 75 độ	Chiếc	10		Độ mở: $(5,5 \div 32)\text{mm}$
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	06		- Chiều dài: $\geq 100\text{mm}$ - Đường kính: $\geq 2\text{mm}$
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	06		- Chiều dài: $\geq 100\text{mm}$ - Đường kính: $\geq 2\text{mm}$
	Tuýp và cần tự động 1/2 inch	Chiếc	18		Dùng cho các kích thước: $(10 \div 32)\text{mm}$
	Đầu lắc léo 1/2 inch	Chiếc	01		Chiều dài: $(60 \div 71)\text{mm}$
	Thanh nối dài	Chiếc	02		Chiều dài: $(5 \div 10)\text{mm}$
	Mỏ lét	Chiếc	01		Độ mở rộng: $\geq 30\text{mm}$
	Kìm mỏ quạ	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 50\text{mm}$
	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10\text{mm}$
	Kìm cắt	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10\text{mm}$
	Kìm điện	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10\text{mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Bộ dụng cụ điện cầm tay	Bộ	03	Sử dụng để tháo, lắp các thiết bị thủy lực, khí nén	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ gồm có:				
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Kìm cắt	Chiếc	01		
	Kìm mũi nhọn	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Bút thử điện	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	01		
	Mỏ hàn xung	Chiếc	01		
9	Mê gôm mét	Chiếc	01	Sử dụng để kiểm tra cách điện	Điện áp: $\geq 500V$
10	Ampe kìm	Chiếc	03	Sử dụng để kiểm tra dòng điện	Loại thông dụng trên thị trường
11	Máy kiểm tra động cơ	Chiếc	01	Sử dụng để kiểm tra hư hỏng động cơ điện trong máy nén khí, máy bơm dầu	- Kiểm tra độ lệch pha - Kiểm tra sai hỏng rôto, stato, khe hở không khí - Kiểm tra cách điện
12	Vam thủy lực 3 châu	Chiếc	04	Sử dụng để tháo, lắp các chi tiết máy cần lực lớn	Lực ép: $\geq 300kN$
13	Bộ vam vòng bi 3 châu	Bộ	04	Dùng để tháo vòng bi	Đường kính: $(15 \div 80)mm$
	Mỗi bộ gồm có:				
	Vam tháo vòng bi trong	Chiếc	02		
	Vam tháo vòng bi ngoại	Chiếc	01		
	Tay vam	Chiếc	01		
14	Bộ máy nén khí	Bộ	01	Sử dụng để làm sạch bụi bẩn cho thiết bị và dụng cụ	- Áp suất: $(6 \div 10)kg/cm^2$ - Dung tích bình chứa: $(100 \div 155) lít$
	Mỗi bộ gồm có:				
	Máy nén khí	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Cuộn dây khí nén</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Đường kính ống: $\geq 8mm$ - Có đầu nối nhanh nitto 2 đầu
	<i>Súng xịt khí</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>		Đường kính đầu xịt: $\leq 2,5mm$
15	Máy mài hai đá	Chiếc	01	Sử dụng để hỗ trợ trong bảo trì và sửa chữa hệ thống thủy lực, khí nén	Đường kính đá mài: $\geq 200mm$
16	Máy khoan bàn	Chiếc	01		Công suất: $\geq 750W$
17	Máy mài cầm tay	Chiếc	01		Công suất: $\geq 150W$
18	Máy khoan cầm tay	Chiếc	01		Công suất: $\geq 350W$
19	Ê tô	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 200mm$
20	Đe sắt	Chiếc	01		Trọng lượng: $\geq 20kg$
21	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
22	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 37. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO TRÌ MÁY ĐIỆN II**

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 44

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	09	Sử dụng để tháo, lắp máy điện	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	01		Kích thước: - Rộng $\geq 400\text{mm}$ - Dài $\geq 200\text{mm}$ - Cao $\geq 300\text{mm}$ Hộp xếp 5 ngăn, có tay xách
	Búa sắt	Chiếc	01		Khối lượng: $\geq 200\text{g}$
	Búa cao su	Chiếc	01		Khối lượng: $\geq 200\text{g}$
	Cờ lê 2 đầu hở miệng	Chiếc	08		Độ mở: $(6 \div 22)\text{mm}$
	Cờ lê 2 đầu tròn 75 độ	Chiếc	10		Độ mở: $(5,5 \div 32)\text{mm}$
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	06		- Chiều dài: $\geq 100\text{mm}$ - Đường kính: $\geq 2\text{mm}$
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	06		- Chiều dài: $\geq 100\text{mm}$ - Đường kính: $\geq 2\text{mm}$
	Tuýp và cần tự động 1/2 inch	Chiếc	18		Dùng cho các kích thước: $(10 \div 32)\text{mm}$
	Đầu lắ léo 1/2 inch	Chiếc	01		Chiều dài: $(60 \div 71)\text{mm}$
	Thanh nối dài	Chiếc	02		Chiều dài: $(5 \div 10)\text{mm}$
	Mỏ lét	Chiếc	01		Độ mở rộng: $\geq 30\text{mm}$
	Kìm mỏ quạ	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 50\text{mm}$
	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10\text{mm}$
	Kìm cắt	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10\text{mm}$
	Kìm điện	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10\text{mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
2	Bộ dụng cụ điện cầm tay	Bộ	03	Sử dụng để tháo, lắp máy điện	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ gồm có:				
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Kìm cắt	Chiếc	01		
	Kìm mũi nhọn	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Bút thử điện	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	01		
	Mỏ hàn xung	Chiếc	01		
3	Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí	Bộ	06	Sử dụng để đo, kiểm tra sau bảo trì	Phạm vi đo: $\geq 200mm$ Phạm vi đo: $(0 \div 150)mm$ - Phạm vi đo: $(0 \div 25)mm$ - Độ chính xác: $\leq 0,01$ Kiểm tra được kích thước: $\geq 0,03mm$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước lá	Chiếc	01		
	Thước cặp cơ	Chiếc	01		
	Pan me	Chiếc	01		
	Bộ căn lá	Bộ	01		
4	Mê gôm mét	Chiếc	01	Sử dụng để kiểm tra cách điện	Điện áp: $\geq 500V$
5	Ampe kìm	Chiếc	03	Sử dụng để kiểm tra dòng điện	Loại thông dụng trên thị trường
6	Máy kiểm tra động cơ	Chiếc	01	Sử dụng để kiểm tra hư hỏng máy điện	- Kiểm tra độ lệch pha - Kiểm tra sai hỏng rôto, stato, khe hở không khí - Kiểm tra cách điện
7	Vam thủy lực 3 chấu	Chiếc	04	Sử dụng để tháo, lắp các chi tiết máy cần lực lớn	Lực ép: $\geq 300kN$
8	Bộ vam vòng bi 3 chấu	Bộ	04	Dùng để tháo vòng bi máy điện	Đường kính: $(15 \div 80)mm$
	Mỗi bộ gồm có:				
	Vam tháo vòng bi trong	Chiếc	02		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Vam tháo vòng bi ngoài	Chiếc	01		Đường kính: $(18 \div 80)mm$
	Tay vam	Chiếc	01		Đồng bộ với vam
	Bộ máy nén khí	Bộ	01	Sử dụng để làm sạch bụi bẩn cho thiết bị và dụng cụ	
	Mỗi bộ gồm có:				
9	Máy nén khí	Chiếc	01		- Áp suất: $(6 \div 10)kg/cm^2$ - Dung tích bình chứa: $(100 \div 155) lít$
	Cuộn dây khí nén	Chiếc	01		- Đường kính ống: $\geq 8mm$ - Có đầu nối nhanh nitto 2 đầu
	Súng xịt khí	Chiếc	02		Đường kính đầu xịt: $\leq 2,5mm$
10	Máy mài hai đá	Chiếc	01	Sử dụng để mài các chi tiết máy và bộ khuôn quần dây	Đường kính đá mài: $\geq 200mm$
11	Máy khoan bàn	Chiếc	01	Sử dụng để gia công các chi tiết máy và khuôn quần dây	Công suất: $\geq 750W$
12	Máy mài cầm tay	Chiếc	01	Sử dụng để mài các chi tiết máy và bộ khuôn quần dây	Công suất: $\geq 150W$
13	Máy khoan cầm tay	Chiếc	01	Sử dụng để gia công các chi tiết máy và khuôn quần dây	Công suất: $\geq 350W$
14	Ê tô	Chiếc	01	Sử dụng để kẹp các chi tiết máy điện trong quá trình bảo trì	Độ mở: $\geq 200mm$
15	Đe sắt	Chiếc	01	Sử dụng trong quá trình bảo trì máy điện	Trọng lượng: $\geq 20kg$
	Bộ dụng cụ quần động cơ	Bộ	04		
	Mỗi bộ gồm có:				
16	Cưa sắt	Chiếc	01	Sử dụng để quần dây và sửa chữa bộ dây động cơ	Chiều dài lưỡi cưa: $\geq 250mm$
	Cưa gỗ	Chiếc	01		Chiều dài lưỡi cưa: $\geq 150mm$
	Kéo cắt giấy	Chiếc	01		Chiều dài: $\geq 100mm$
	Dao sắt nhỏ	Chiếc	01		- Chiều dài: $\geq 100mm$ - Chiều rộng: $\geq 10mm$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Dao sắt to</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Chiều dài: $\geq 200\text{mm}$ - Chiều rộng: $\geq 30\text{mm}$
	<i>Bàn chải sắt nhỏ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		Dài: $\geq 7\text{mm}$
	<i>Bàn chải sắt to</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Dài: $\geq 7\text{mm}$ - Rộng: $\geq 4\text{mm}$
	<i>Máy quấn dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		Loại quay tay
	<i>Khuôn quấn dây đa năng</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		- Số khuôn: ≥ 5 - Đường kính khuôn: $(300 \div 1200)\text{mm}$
17	Động cơ không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc	Chiếc	03	Sử dụng để thực hành quấn lại bộ dây động cơ	Công suất: $\geq 0,33\text{kW}$
18	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
19	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 38. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO TRÌ HỆ THỐNG AN TOÀN**

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 45

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ dụng cụ điện cầm tay	Bộ	03	Sử dụng để thực hành tháo, lắp hệ thống an toàn	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ gồm có:				
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Kìm cắt	Chiếc	01		
	Kìm mũi nhọn	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Bút thử điện	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	01		
	Mỏ hàn xung	Chiếc	01		
2	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	09	Sử dụng để thực hành tháo, lắp hệ thống an toàn	Kích thước: - Rộng $\geq 400\text{mm}$ - Dài $\geq 200\text{mm}$ - Cao $\geq 300\text{mm}$ Hộp xếp 5 ngăn, có tay xách
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	01		
	Búa sắt	Chiếc	01		Khối lượng: $\geq 200\text{g}$
	Búa cao su	Chiếc	01		Khối lượng: $\geq 200\text{g}$
	Cờ lê 2 đầu hở miệng	Chiếc	08		Độ mở: $(6 \div 22)\text{mm}$
	Cờ lê 2 đầu tròn 75 độ	Chiếc	10		Độ mở: $(5,5 \div 32)\text{mm}$
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	06		- Chiều dài: $\geq 100\text{mm}$ - Đường kính: $\geq 2\text{mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	06		- Chiều dài: $\geq 100\text{mm}$ - Đường kính: $\geq 2\text{mm}$
	Tuýp và cần tự động 1/2 inch	Chiếc	18		Dùng cho các kích thước: (10 ÷ 32)mm
	Đầu lắo léo 1/2 inch	Chiếc	01		Chiều dài: (60 ÷ 71)mm
	Thanh nối dài	Chiếc	02		Chiều dài: (5 ÷ 10)mm
	Mỏ lét	Chiếc	01		Độ mở rộng: $\geq 30\text{mm}$
	Kìm mỏ quạ	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 50\text{mm}$
	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10\text{mm}$
	Kìm cắt	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10\text{mm}$
	Kìm điện	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10\text{mm}$
	Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí	Bộ	06		
	Mỗi bộ bao gồm:				
3	Thước lá	Chiếc	01	Sử dụng để đo, kiểm tra sau bảo trì	Phạm vi đo: $\geq 200\text{mm}$
	Thước cặp cơ	Chiếc	01		Phạm vi đo: (0 ÷ 150)mm
	Pan me	Chiếc	01		- Phạm vi đo: (0 ÷ 25)mm - Độ chính xác: $\leq 0,01$
	Bộ căn lá	Bộ	01		Kiểm tra được kích thước: $\geq 0,03\text{mm}$
4	Mê gôm mét	Chiếc	01	Sử dụng để kiểm tra cách điện	Điện áp: $\geq 500\text{V}$
5	Ampe kìm	Chiếc	03	Sử dụng để kiểm tra dòng điện	Loại thông dụng trên thị trường
6	Máy kiểm tra động cơ	Chiếc	01	Sử dụng trong quá trình hành	- Kiểm tra độ lệch pha - Kiểm tra sai hỏng rôto, stato, khe hở không khí - Kiểm tra cách điện
7	Vam thủy lực 3 chấu	Chiếc	04	Sử dụng để tháo, lắp các chi tiết máy cần lực lớn	Lực ép: $\geq 300\text{ kN}$
	Bộ vam vòng bi 3 chấu	Bộ	04		
8	Mỗi bộ gồm có:			Sử dụng trong quá trình hành	
	Vam tháo vòng bi trong	Chiếc	02		Đường kính: (15 ÷ 80)mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị	
	Vam tháo vòng bi ngoài	Chiếc	01		Đường kính: (18 ÷ 80)mm	
	Tay vam	Chiếc	01		Đồng bộ với vam	
9	Bộ máy nén khí	Bộ	01	Sử dụng để làm sạch các chi tiết		
	Mỗi bộ gồm có:					
	Máy nén khí	Chiếc	01		- Áp suất: (6 ÷ 10)kg/cm ² - Dung tích bình chứa: (100 ÷ 155) lít	
	Cuộn dây khí nén	Chiếc	01		- Đường kính ống: ≥ 8mm - Có đầu nối nhanh nitto 2 đầu	
	Súng xịt khí	Chiếc	02		Đường kính đầu xịt: ≤ 2,5mm	
10	Máy mài hai đá	Chiếc	01	Sử dụng để gia công các chi tiết hệ thống an toàn	Đường kính đá mài: ≥ 200mm	
11	Máy khoan bàn	Chiếc	01	Sử dụng để gia công các chi tiết hệ thống an toàn	Công suất: ≥ 750W	
12	Máy mài cầm tay	Chiếc	01	Sử dụng để mài các chi tiết hệ thống an toàn	Công suất: ≥ 150W	
13	Máy khoan cầm tay	Chiếc	01	Sử dụng để gia công các chi tiết hệ thống an toàn	Công suất: ≥ 350W	
14	Ê tô	Chiếc	01	Sử dụng để kẹp các chi tiết máy điện trong quá trình bảo trì	Độ mở: ≥ 200mm	
15	Bộ dụng cụ xây dựng cầm tay	Bộ	04	Sử dụng để thực hành thi công móng máy	Loại thông dụng trên thị trường	
	Mỗi bộ gồm có					
	Bay sắt	Chiếc	01			
	Bàn xoa gỗ	Chiếc	01			
	Thước Ni vô	Chiếc	03			
	Thước dây	Chiếc	01			
	Xô nhựa	Chiếc	03			
	Xẻng cán gỗ	Chiếc	03			

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
16	Thiết bị nâng, hạ	Bộ	01	Sử dụng để nâng hạ thiết bị	
	Mỗi bộ gồm có				
	Pa lăng xích	Chiếc	01		Tải trọng nâng: (0,5 ÷ 10) tấn
	Ròng rọc	Chiếc	01		- Đường kính ngoài của bánh ròng rọc: (70 ÷ 80)mm - Khối lượng nâng: $\geq 50\text{kg}$ - Dây kéo: $\geq 30\text{m}$
	Kích thủy lực	Chiếc	01		Khối lượng nâng: $\geq 2\text{kg}$
	Dây xích nâng tải + móc	Chiếc	01		- Khối lượng nâng: $\geq 2000\text{kg}$ - Chiều dài: $\geq 2700\text{mm}$
	Xe nâng	Chiếc	01		- Khối lượng nâng: $\geq 1000\text{kg}$ - Chiều cao nâng: $\leq 200\text{mm}$
17	Bàn nâng thủy lực	Chiếc	01		- Khối lượng nâng: $\geq 2000\text{kg}$ - Chiều cao nâng: $\leq 1000\text{mm}$
	Hệ thống chống sét	Bộ	04	Sử dụng để thực hành bảo trì hệ thống chống sét	
	Mỗi bộ gồm có:				
	Kim thu sét	Chiếc	01		Bán kính bảo vệ: $\geq 20\text{m}$
	Cọc tiếp địa	Chiếc	04		Đường kính: $\geq 14\text{mm}$
	Hộp kiểm tra tiếp địa	Chiếc	04		- Rộng: $\geq 10\text{mm}$ - Dài: $\geq 10\text{mm}$
18	Cáp đồng tiếp địa	mét	100		Tiết diện: $\geq 16\text{mm}^2$
	Bộ hàn hóa nhiệt	Bộ	04	Sử dụng để thực tập bảo trì hệ thống chống sét	
	Mỗi bộ gồm có				
	Khuôn hàn hóa nhiệt	Chiếc	01		Sử dụng cho cọc tiếp địa có đường kính: $\geq 14\text{mm}$
	Tay kẹp khuôn hàn	Chiếc	01		Đồng bộ với khuôn
	Súng hàn hóa nhiệt	Chiếc	01		Đồng bộ với khuôn

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
19	Bàn thực hành tháo, lắp	Chiếc	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Kích thước: - Dài: $\geq 1200\text{mm}$ - Rộng: $\geq 600\text{mm}$ - Cao: $\geq 800\text{mm}$
20	Máy phun sơn	Bộ	04	Sử dụng để bảo trì hệ thống an toàn	
	Mỗi bộ gồm có:				
	Súng phun sơn	Chiếc	01		- Đầu phun: $\leq 2,0\text{mm}$ - Bình chứa: $\geq 0,45\text{ lít}$
	Dây khí	Chiếc	01		Đường kính: $\geq 4\text{mm}$
21	Máy nén khí	Chiếc	01		- Công suất: $\geq 1,5\text{kW}$ - Dung tích: $\geq 20\text{ lít}$
	Ống dẫn nước chưa cháy	Bộ	04	Sử dụng để thực hành bảo trì hệ chữa cháy	
	Mỗi bộ gồm có:				
	Ống dẫn	Chiếc	01		- Đường kính: $\geq 60\text{mm}$ - Áp lực: $\geq 0,85\text{Mpa}$
	Vòi phun	Chiếc	01		Đồng bộ với ống dẫn
22	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500\text{ ANSI lumens}$

**Bảng 39. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO TRÌ HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN II**

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MD 46

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Hệ thống truyền động máy phát - Động cơ một chiều	Bộ	04	Sử dụng để bảo trì hệ thống máy phát động cơ	Công suất: $\geq 1kW$
2	Biến tần 3 pha	Bộ	04	Sử dụng bảo trì hệ thống truyền động bằng biến tần ba pha	Công suất: $\geq 0,5kW$
3	Biến tần 1 pha	Bộ	04	Sử dụng bảo trì hệ thống truyền động bằng biến tần một pha	Công suất: $\geq 0,5kW$
4	Bộ thực hành PLC	Bộ	03	Sử dụng để rèn luyện kỹ năng đấu nối mạch và lập trình	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mô đun PLC	Bộ	01		- Số cổng đầu vào: ≥ 6 - Số cổng đầu ra: ≥ 4 - Dòng điện tải: $\geq 150mA$
	Mô đun điều khiển bằng nút bấm 3 vị trí tác động kép	Bộ	01		Dòng điện: $\geq 3A$
	Mô đun cảm biến (điện cảm, quang, điện dung...)	Bộ	01		- Khoảng cách phát hiện: $\geq 10mm$ - Dòng điện: $\geq 150mA$
	Mô đun khởi động từ	Bộ	01		Dòng điện: $\geq 20A$
	Mô đun Rơ le trung gian	Bộ	01		Dòng điện: $\geq 5A$
	Động cơ không đồng bộ 3 pha	Chiếc	01		Công suất: $\geq 0,33kW$
	Cáp kết nối	Chiếc	01		Phù hợp PLC và máy tính
	Máy vi tính	Chiếc	01		Loại thông dụng trên thị trường

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí	Bộ	06	Sử dụng để đo, kiểm tra trong quá trình bảo trì	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước lá	Chiếc	01		Phạm vi đo: $\geq 200\text{mm}$
	Thước cặp cơ	Chiếc	01		Phạm vi đo: $(0 \div 150)\text{mm}$
	Pan me	Chiếc	01		- Phạm vi đo: $(0 \div 25)\text{mm}$ - Độ chính xác: $\leq 0,01$
	Bộ căn lá	Bộ	01		Kiểm tra được kích thước: $\geq 0,03\text{mm}$
6	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	09	Sử dụng để thực hành tháo, lắp hệ thống truyền động	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	01		- Kích thước: + Rộng $\geq 400\text{mm}$ + Dài $\geq 200\text{mm}$ + Cao $\geq 300\text{mm}$ - Hộp xếp 5 ngăn, có tay xách
	Búa sắt	Chiếc	01		Khối lượng: $\geq 200\text{g}$
	Búa cao su	Chiếc	01		Khối lượng: $\geq 200\text{g}$
	Cờ lê 2 đầu hở miệng	Chiếc	08		Độ mở: $(6 \div 22)\text{mm}$
	Cờ lê 2 đầu tròn 75 độ	Chiếc	10		Độ mở: $(5,5 \div 32)\text{mm}$
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	06		- Chiều dài: $\geq 100\text{mm}$ - Đường kính: $\geq 2\text{mm}$
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	06		- Chiều dài: $\geq 100\text{mm}$ - Đường kính: $\geq 2\text{mm}$
	Tuýp và cần tự động 1/2 inch	Chiếc	18		Dùng cho các kích thước: $(10 \div 32)\text{mm}$
	Đầu lắc léo 1/2 inch	Chiếc	01		Chiều dài: $(60 \div 71)\text{mm}$
	Thanh nối dài	Chiếc	02		Chiều dài: $(5 \div 10)\text{mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Mỏ lét	Chiếc	01		Độ mở rộng: $\geq 30\text{mm}$
	Kìm mỏ quạ	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 50\text{mm}$
	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10\text{mm}$
	Kìm cắt	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10\text{mm}$
	Kìm điện	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10\text{mm}$
7	Bộ dụng cụ điện cầm tay	Bộ	03	Sử dụng để thực hành tháo, lắp hệ thống truyền động điện	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ gồm có:				
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Kìm cắt	Chiếc	01		
	Kìm mũi nhọn	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Bút thử điện	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	01		
	Mỏ hàn xung	Chiếc	01		
8	Mê gôm mét	Chiếc	01	Sử dụng để kiểm tra cách điện	Điện áp: $\geq 500\text{V}$
9	Ampe kìm	Chiếc	03	Sử dụng để kiểm tra dòng điện	Loại thông dụng trên thị trường
10	Máy kiểm tra động cơ	Chiếc	01	Sử dụng để kiểm tra máy phát và động cơ điện một chiều	- Kiểm tra độ lệch pha - Kiểm tra sai hỏng rôto, stato, khe hở không khí - Kiểm tra cách điện
11	Vam thủy lực 3 châu	Chiếc	04	Sử dụng để tháo, lắp các chi tiết máy cần lực lớn	Lực ép: $\geq 300\text{ kN}$
13	Bộ vam vòng bi 3 châu	Bộ	04	Sử dụng trong quá trình hành	
	Mỗi bộ gồm có:				
	Vam tháo vòng bi trong	Chiếc	02		Đường kính: $(15 \div 80)\text{mm}$
	Vam tháo vòng bi ngoài	Chiếc	01		Đường kính: $(18 \div 80)\text{mm}$
	Tay vam	Chiếc	01		Đồng bộ với vam

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
14	Bộ máy nén khí	Bộ	01	Sử dụng để làm sạch bụi bẩn cho thiết bị và dụng cụ	
	<i>Mỗi bộ gồm có:</i>				
	Máy nén khí	Chiếc	01		- Áp suất: (6 ÷ 10)kg/cm ² - Dung tích bình chứa: (100 ÷ 155) lít
	Cuộn dây khí nén	Chiếc	01		- Đường kính ống: ≥ 8mm - Có đầu nối nhanh nitto 2 đầu
	Súng xịt khí	Chiếc	02		Đường kính đầu xịt: ≤ 2,5mm
15	Máy mài hai đá	Chiếc	01		Đường kính đá mài: ≥ 200mm
16	Máy khoan bàn	Chiếc	01	Sử dụng để hỗ trợ trong sửa chữa bảo trì hệ truyền động điện	Công suất: ≥ 750W
17	Máy mài cầm tay	Chiếc	01		Công suất: ≥ 150W
18	Máy khoan cầm tay	Chiếc	01		Công suất: ≥ 350W
19	Ê tô	Chiếc	01		Độ mở: ≥ 200mm
20	Đe sắt	Chiếc	01		Khối lượng: ≥ 20kg
21	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
22	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 40. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC**

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 47

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

Bảng 41. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): BẢO TRÌ HỆ THỐNG THÔNG TIN ĐO LƯỜNG

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số mô đun: MĐ 48

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí	Bộ	06	Sử dụng để đo và kiểm tra kích thước chi tiết cơ khí	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Thước cặp cơ</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		- Độ chính xác: 1/10mm; 1/20mm; 1/50mm - Phạm vi đo: (0 ÷ 150)mm
	<i>Thước cặp điện tử</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Pan me đo ngoài</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Phạm vi đo: (0 ÷ 25)mm; (25 ÷ 50)mm; (50 ÷ 75)mm; (75 ÷ 125)mm</i>
	<i>Pan me đo trong</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Phạm vi đo: (50 ÷ 63)mm; (35 ÷ 175)mm; (76 ÷ 600)mm</i>
	<i>Pan me đo sâu</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Phạm vi đo: (0 ÷ 5)mm; (25 ÷ 50)mm; (50 ÷ 75)mm</i>
	<i>Pan me điện tử</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Thước lá</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Chiều dài: ≥ 200mm</i>
	<i>Thước đo cao</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Phạm vi đo: (0 ÷ 450)mm</i>
	<i>Thước đo góc vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Góc đo: (0⁰ ÷ 360⁰)</i>
	<i>Bộ căn lá</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Kiểm tra được kích thước: ≥ 0,03mm</i>
	<i>Đồng hồ so</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Khoảng so: (0 ÷ 10)mm - Độ chính xác: 0,01mm
	<i>Com pa đo ngoài</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Chiều dài 2 càng: (15 ÷ 250)mm - Phạm vi đo: (0 ÷ 200)mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
2	Bộ dụng cụ đo lường điện	Bộ	06	Sử dụng để lắp đặt hệ thống đo lường	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ampe mét DC	Chiếc	03		Dải đo: $\geq 150mA$
	Ampe mét AC	Chiếc	03		Dải đo: $\geq 5A$
	Máy biến dòng điện	Chiếc	03		Dòng điện: $\geq 50/5A$
	Vôn mét DC	Chiếc	03		Dải đo: $\geq 12VDC$
	Vôn mét AC	Chiếc	01		Dải đo: $\leq 500VAC$
	Chuyển mạch vôn	Chiếc	01		Loại thông dụng trên thị trường
	Oát mét	Chiếc	01		Dải đo: $\leq 1,5kW$
	Công tơ cảm ứng 1 pha	Chiếc	01		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
	Công tơ cảm ứng 3 pha	Chiếc	01		Cấp chính xác: $\leq 2,5$
3	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	09	Sử dụng để thực hành tháo, lắp hệ thống thông tin đo lường	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	01		- Kích thước: + Rộng $\geq 400mm$ + Dài $\geq 200mm$ + Cao $\geq 300mm$ - Hộp xếp 5 ngăn, có tay xách
	Búa sắt	Chiếc	01		Khối lượng: $\geq 200g$
	Búa cao su	Chiếc	01		Khối lượng: $\geq 200g$
	Cờ lê 2 đầu hở miệng	Chiếc	08		Độ mở: $(6 \div 22)mm$
	Cờ lê 2 đầu tròn 75 độ	Chiếc	10		Độ mở: $(5,5 \div 32)mm$
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	06		- Chiều dài: $\geq 100mm$
4					- Đường kính: $\geq 2mm$
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	06		- Chiều dài: $\geq 100mm$ - Đường kính: $\geq 2mm$
	Tuýp và cân tự động 1/2 inch	Chiếc	18		Dùng cho các kích thước: $(10 \div 32)mm$
	Đầu lắc léo 1/2 inch	Chiếc	01		Chiều dài: $(60 \div 71)mm$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Thanh nối dài	Chiếc	02		Chiều dài: $(5 \div 10)mm$
	Mỏ lết	Chiếc	01		Độ mở rộng: $\geq 30mm$
	Kìm mỏ quạ	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 50mm$
	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10mm$
	Kìm cắt	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10mm$
	Kìm điện	Chiếc	01		Độ mở: $\geq 10mm$
5	Bộ dụng cụ điện cầm tay	Bộ	03		
	Mỗi bộ gồm có:				
	Kìm điện	Chiếc	01	Sử dụng để thực hành tháo, lắp hệ thống thông tin đo lường	Loại thông dụng trên thị trường
	Kìm cắt	Chiếc	01		
	Kìm mũi nhọn	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Bút thử điện	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	01		
	Mỏ hàn xung	Chiếc	01		
6	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 42. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH**

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Mã số môn học: MH 49

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị nghe, nhìn	Bộ	01	Sử dụng để phục vụ giảng dạy	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Máy cassette	Chiếc	01		Loại thông dụng đọc được đĩa CD
	Âm ly	Chiếc	01		Công suất: $\geq 180W$
	Loa	Đôi	01		Công suất: $\geq 6W$
2	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

Phần B
TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 43. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Bảo trì thiết bị cơ điện

Trình độ: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu cơ bản về kỹ thuật của thiết bị
THIẾT BỊ AN TOÀN VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG				
1	Dụng cụ cứu thương	Bộ	03	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Tủ kính	Chiếc	01	
	Các dụng cụ sơ cứu: panh, kéo, ...	Bộ	01	
	Cáng cứu thương	Chiếc	01	
	Mô hình người	Bộ	01	
2	Dụng cụ phòng cháy chữa cháy	Bộ	01	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bình khí	Bình	01	
	Bình bột	Bình	01	
	Bình bột	Bình	01	
	Các bảng tiêu lệnh chữa cháy	Chiếc	01	
3	Bảo hộ lao động	Bộ	01	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị bảo hộ lao động
	Mỗi bộ bao gồm			
	Giày bảo hộ	Đôi	01	
	Mũ	Chiếc	01	
	Quần áo bảo hộ	Bộ	01	
	Kính bảo hộ	Chiếc	01	
4	Dụng cụ bảo hộ lao động, an toàn điện	Bộ	03	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị bảo hộ lao động và an toàn điện
	Mỗi bộ bao gồm:			

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu cơ bản về kỹ thuật của thiết bị	
	Ủng cao su	Đôi	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Thảm cao su	Chiếc	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Dây an toàn	Chiếc	01		
	Bút thử điện	Chiếc	02		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
	Giày bảo hộ	Đôi	01		
	Khẩu trang	Chiếc	01		
THIẾT BỊ DÙNG CHUNG					
5	Máy vi tính	Bộ	01	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens	
THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH					
7	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mô đun nguồn cung cấp	Bộ	01		- Dòng điện: ≥ 10A - Công suất: ≥ 500VA
	Vôn mét AC	Chiếc	03		Dải đo: ≥ 380V
	Ampe mét AC	Chiếc	03		Dải đo: ≤ 5A
	Cosφ 1 pha, ba pha	Chiếc	01		Loại thông dụng phù hợp thông số nguồn, tải
	Cosφ 3 pha	Chiếc	01		Loại thông dụng phù hợp thông số nguồn, tải
	Tải trở kháng	Chiếc	03		Công suất: ≥ 0,33kW
	Tải dung kháng	Chiếc	03		Công suất: ≥ 0,1kW
	Tải cảm kháng	Chiếc	03		Công suất: ≥ 0,1kW

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu cơ bản về kỹ thuật của thiết bị
8	Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mô đun nguồn cung cấp	Bộ	01	- Điện áp vào: $\geq 220VAC$ - Dòng điện: $\geq 5A$ - Điện áp ra: $(6 \div 24)VDC$
	Vôn mét AC	Chiếc	03	Điện áp $\leq 250VDC$
	Ampe mét AC	Chiếc	03	Dải đo: $\geq 1mA$
	Thiết bị đo điện trở	Chiếc	01	- Khoảng đo: $\leq 50m\Omega$ - Độ phân giải: $\leq 100\mu\Omega$
9	Mô đun tải	Bộ	03	Công suất: $\leq 100W$
	Bàn thực hành điện tử cơ bản	Bộ	03	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bộ ổn áp	Bộ	01	Điện áp: $\geq \pm 5VDC$
	Bộ chỉnh lưu	Bộ	01	Dòng điện: $\geq 3A$
10	Bộ khuếch đại	Bộ	01	Công suất: $\geq 3W$
	Bàn thực hành khí cụ điện	Bộ	03	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mô đun công tắc (hai cực, ba cực, bốn cực)	Bộ	01	Dòng điện: $\geq 2A$
	Mô đun cầu dao (cầu dao 1 pha, 3 pha)	Bộ	01	Dòng điện: $\geq 10A$
	Mô đun nút ấn (nút ấn đơn, nút ấn liên động 2 vị trí, nút ấn liên động 3 vị trí, nút dừng khẩn cấp)	Bộ	01	Dòng điện: $\geq 2A$
	Mô đun công tắc tơ (một chiều, xoay chiều)	Bộ	02	Dòng điện tải: $\geq 9A$
	Mô đun rơ le nhiệt	Bộ	02	Dòng điện tải: $\geq 9A$
	Mô đun áp tô mát (một pha, ba pha, dòng dò)	Bộ	01	Dòng định mức: $\geq 10A$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu cơ bản về kỹ thuật của thiết bị
	Mô đun rơ le điện áp bảo vệ mất pha, lệch pha, đảo pha nguồn cung cấp	Bộ	02	Điện áp: $\geq 160VAC$
	Mô đun rơ le (dòng điện, điện áp, tốc độ, thời gian)	Bộ	03	Dòng điện: $\geq 3A$
11	Bộ thiết bị cảm biến	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm			
	Cảm biến nhiệt	Chiếc	01	- Dòng điện: $\geq 100mA$ - Dải đo: $\geq (0 \div 200)^{\circ}C$
	Cảm biến quang	Chiếc	01	Dòng điện: $\geq 100mA$
	Cảm biến từ	Chiếc	01	Dòng điện: $\geq 100mA$
	Cảm biến lực	Chiếc	01	Dòng điện: $\geq 20mA$
	Cảm biến tiệm cận điện cảm	Chiếc	01	Dòng điện: $\geq 100mA$
	Cảm biến tiệm cận điện dung	Chiếc	01	Dòng điện: $\geq 100mA$
	Cảm biến tiệm cận siêu âm	Chiếc	01	Dòng điện: $\geq 20mA$
	Cảm biến tiệm cận điện dung	Chiếc	01	Dòng điện: $\geq 20mA$
	Cảm biến đo lưu lượng	Chiếc	01	Dòng điện: $\geq 100mA$
12	Bộ khí cụ điện đóng cắt điều khiển, bảo vệ	Bộ	03	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Aptomat	Chiếc	01	Dòng điện: $\geq 15A$
	Công tắc tơ	Chiếc	01	Dòng điện: $\geq 12A$
	Rơ le nhiệt	Chiếc	01	Dòng điện: $\geq 4A$
	Rơ le trung gian	Chiếc	01	Dòng điện: $\geq 5A$
	Rơ le thời gian	Chiếc	01	Dòng điện: $\geq 5A$
	Cầu dao ba pha	Chiếc	01	Dòng điện: $\geq 10A$
	Nút ấn	Bộ	01	- Bộ nút ấn kép 3 phần tử - Dòng điện: $\geq 5A$
	Công tắc xoay	Chiếc	01	Dòng điện: $\geq 5A$
	Cầu chì	Chiếc	01	Dòng điện: $\geq 5A$
	Công tắc hành trình	Chiếc	01	Dòng điện: $\geq 5A$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu cơ bản về kỹ thuật của thiết bị
13	Bàn thực hành đa năng	Chiếc	3	Có hệ thống nguồn để kiểm tra; bảo vệ ngắn mạch; quá tải; dừng khẩn cấp; bộ đèn báo pha; các thiết bị đo kiểm, tra
14	Phụ tùng của máy tiện	Bộ	02	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bầu cặp	Bộ	01	- Kẹp được mũi khoan có đường kính: $(6 \div 14)mm$ - Kèm theo áo côn phù hợp với ụ sau của máy
	Mâm cặp ba chấu tự định tâm	Chiếc	01	Phù hợp với máy tiện
	Mũi chống tâm	Chiếc	01	Có áo côn phù hợp với ụ sau của máy tiện
15	Tốc kẹp	Chiếc	01	Phù hợp với máy tiện
	Phụ tùng của máy phay	Bộ	02	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Ê tô máy	Chiếc	01	Phù hợp với bàn máy phay
	Mâm cặp ba chấu tự định tâm	Chiếc	01	Phù hợp với bàn máy phay
16	Đầu kẹp sanga	Bộ	01	Phù hợp với lỗ côn trục chính máy phay
	Bộ vam vòng bi 3 chấu	Bộ	04	
	Mỗi bộ gồm có:			
	Vam tháo vòng bi trong	Chiếc	02	Đường kính: $(15 \div 80)mm$
	Vam tháo vòng bi ngoài	Chiếc	01	Đường kính: $(18 \div 80)mm$
17	Tay vam	Chiếc	01	Đồng bộ với vam
	Hệ thống truyền động máy phát - Động cơ một chiều	Bộ	04	
	Mỗi bộ gồm có:			
	Nguồn cấp	Chiếc	01	Điện áp: $\geq 220VAC$
	Động cơ điện một chiều	Chiếc	01	- Dòng điện: $\geq 4A$ - Công suất: $\geq 1kW$
	Máy phát một chiều	Chiếc	01	- Dòng điện: $\geq 4A$ - Công suất: $\geq 1kW$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu cơ bản về kỹ thuật của thiết bị
	Bộ điều khiển	Bộ	01	Đồng bộ với hệ thống
	Hiển thị điện áp và dòng điện	Chiếc	02	Đồng bộ với hệ thống
	Hệ thống bảo vệ	Bộ	01	Đồng bộ với hệ thống
18	Hệ chỉnh lưu điều khiển - Động cơ một chiều	Bộ	04	
	Mỗi bộ gồm có:			
	Nguồn cấp	Chiếc	01	Điện áp: $\geq 220VAC$
	Động cơ điện 1 chiều	Chiếc	01	- Dòng điện: $\geq 4A$ - Công suất: $\geq 1kW$
	Bộ điều khiển	Bộ	01	Đồng bộ với hệ thống
	Hiển thị điện áp và dòng điện	Chiếc	02	Đồng bộ với hệ thống
	Hệ thống bảo vệ	Bộ	01	Đồng bộ với hệ thống
19	Tủ thực hành lắp đặt đặt mạch điện điều khiển động cơ	Bộ	06	
	Mỗi bộ gồm có:			
	Tủ điện	Chiếc	01	Kích thước: - Cao: $\geq 1600mm$ - Dài: $\geq 800mm$ - Rộng: $\geq 600mm$
	Vôn mét	Chiếc	01	Dải đo: $(0 \div 500)V$
	Ampe mét	Chiếc	03	Dải đo: $\leq 5 A$
	Oát mét	Chiếc	01	Dải đo: $(0 \div 120)kW$
	Cos ϕ mét	Chiếc	01	Điện áp: $(220 \div 380)V$
	Nút ấn (Xanh - Đỏ - Xanh)	Chiếc	03	Dòng điện: $\geq 5A$, có đèn báo
	Đèn báo pha (Xanh - Đỏ - Vàng)	Chiếc	03	Loại thông dụng trên thị trường
	Công tắc chuyển mạch		01	Loại thông dụng trên thị trường
	Biến dòng (TI)	Chiếc	03	- Dòng sơ cấp danh định: $\geq 50A$ - Dòng thứ cấp danh định: $\geq 5A$
	Áp tô mát 3 pha	Chiếc	01	- Có phần tử bảo vệ quá dòng - Dòng điện: $\geq 30A$
	Cầu chì	Chiếc	03	Dòng điện: $\geq 10A$
	Công tắc tơ	Chiếc	05	Dòng điện: $\geq 10A$
	Rơ le nhiệt	Chiếc	01	Dòng điện: $\geq 10A$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu cơ bản về kỹ thuật của thiết bị
	Cầu đấu liên khối (mạch điều khiển)	Chiếc	12	Dòng điện: $\geq 10A$
	Cầu đấu liên khối (mạch động lực)	Chiếc	02	Dòng điện: $\geq 30A$
	Rơ le trung gian	Chiếc	02	Dòng điện: $\geq 5A$
	Rơ le thời gian	Chiếc	02	Thời gian hẹn giờ: ≥ 3 giây
	Công tắc hành trình	Chiếc	02	Dòng điện: $\geq 5A$
20	Mô hình mạch điện (máy phay, máy mài, máy khoan)	Bộ	04	
	Mỗi bộ gồm có:			
	Vôn mét	Chiếc	01	Dải đo: $(0 \div 500)VAC$
	Ampe mét	Chiếc	03	Dải đo: $\leq 5A$
	Biến dòng (TI)	Chiếc	03	- Dòng sơ cấp danh định: $\geq 50A$ - Dòng thứ cấp danh định: $\geq 5A$
	Nút ấn (Xanh - Đỏ)	Chiếc	08	Dòng điện: $\geq 5 A$, có đèn báo
	Đèn báo pha (Xanh - đỏ - vàng)	Chiếc	03	Loại thông dụng trên thị trường
	Công tắc chuyển mạch	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Công tắc tơ	Chiếc	05	Dòng điện: $\geq 10A$
	Rơ le nhiệt	Chiếc	04	Dòng điện: $\geq 10A$
	Cầu chì (mạch điều khiển)	Chiếc	03	Dòng điện: $\geq 1A$
	Cầu chì (mạch động lực)	Chiếc	03	Dòng điện: $\geq 10A$
	Công tắc hành trình	Chiếc	06	Dòng điện: $\geq 5A$
	Nút dừng khẩn cấp	Chiếc	01	Dòng điện: $\geq 5A$
	Máy biến áp cảm ứng	Chiếc	01	- Công suất: $\geq 300W$ - Điện áp thứ cấp: $(5 \div 100)VAC$
	Bộ chỉnh lưu cầu một pha	Bộ	01	Dòng điện: $\geq 10A$
	Áp tô mát 3 pha	Chiếc	01	Dòng điện: $\geq 30A$
	Áp tô mát 1 pha	Chiếc	01	Dòng điện: $\geq 10A$
	Hộp đánh pan	Chiếc	04	- Kiểu tạo pan bằng công tắc. - Pan đứt dây, hỏng tiếp điểm, hỏng cuộn dây công tắc tơ... - Sơ đồ và vị trí đánh pan

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu cơ bản về kỹ thuật của thiết bị
21	Thiết bị nâng, hạ	Bộ	01	
	Mỗi bộ gồm có			
	Pa lăng xích	Chiếc	01	- Tải trọng nâng: $(0,5 \div 10)$ tấn - Chiều cao nâng: $(2 \div 12)$ m
	Pa lăng điện	Chiếc	01	- Tải trọng nâng: $(0,1 \div 15)$ tấn - Chiều cao nâng: $(5 \div 15)$ m
	Ròng rọc	Chiếc	01	- Đường kính ngoài của bánh ròng rọc: $(70 \div 80)$ mm - Khối lượng nâng: ≥ 500 kg - Dây kéo: ≥ 30 m
	Kích thủy lực	Chiếc	01	Khối lượng nâng: ≥ 2 kg
	Kích răng	Chiếc	01	Khối lượng nâng: ≥ 500 kg
	Kích vít	Chiếc	01	Khối lượng nâng: ≥ 500 kg
	Dây xích nâng tải + móc	Chiếc	01	- Khối lượng nâng: ≥ 2000 kg - Chiều dài: ≥ 2700 mm
	Xe nâng	Chiếc	01	- Khối lượng nâng: ≥ 1000 kg - Chiều cao nâng: ≤ 200 mm
22	Bàn nâng thủy lực	Chiếc	01	- Khối lượng nâng: ≥ 2000 kg - Chiều cao nâng: ≤ 1000 mm
	Bàn thực hành khí nén	Bộ	03	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bộ lọc khí nén (tổ hợp 3 phần tử: Van lọc, van điều áp, van tra dầu)	Bộ	01	Áp suất: $\geq 0,2$ Mpa
	Van đảo chiều 3/2 tác động đơn	Chiếc	01	Tác động bằng con lăn, có lò xo hồi vị
	Van đảo chiều 3/2 tác động đơn	Chiếc	01	- Tác động bằng nút bấm, có lò xo hồi vị - Áp suất: $\geq 0,2$ Mpa
	Van đảo chiều 3/2 tác động đơn	Chiếc	01	- Tác động bằng tay gạt, có lò xo hồi vị - Áp suất: $\geq 0,2$ Mpa
	Van đảo chiều 4/2 tác động kép	Chiếc	02	- Tác động bằng khí nén - Áp suất: $\geq 0,2$ Mpa

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu cơ bản về kỹ thuật của thiết bị
	<i>Van đảo chiều 5/2 tác động kép</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>	- Tác động bằng khí nén - Áp suất: $\geq 0,2\text{Mpa}$
	<i>Van tiết lưu (bao gồm 1 chiều, 2 chiều)</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>	Có đầu nối với ống khí
	<i>Xi lanh tác động đơn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>	Kích thước: (20 x 100)mm
	<i>Xi lanh tác động kép</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>	Kích thước: (20 x 100)mm
	<i>Cút nối nhanh (bao gồm chữ T, vuông góc, nối thẳng)</i>	<i>Chiếc</i>	<i>15</i>	Có đầu nối với cửa van
23	Bàn thực hành thủy lực	Bộ	03	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	<i>Van đảo chiều 3/2 tác động đơn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	- Tác động bằng con lăn, có lò xo hồi vị - Áp suất: $\geq 0,2\text{Mpa}$
	<i>Van đảo chiều 3/2 tác động đơn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	- Tác động bằng nút bấm, có lò xo hồi vị - Áp suất: $\geq 0,2\text{Mpa}$
	<i>Van đảo chiều 3/2 tác động đơn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	- Tác động bằng tay gạt, có lò xo hồi vị - Áp suất: $\geq 0,2\text{Mpa}$
	<i>Van đảo chiều 4/2 tác động kép</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	- Tác động bằng thủy lực - Áp suất: $\geq 0,2\text{Mpa}$
	<i>Van đảo chiều 4/3 tác động kép</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	- Tác động bằng thủy lực - Áp suất: $\geq 0,2\text{Mpa}$
	<i>Van tiết lưu (bao gồm 1 chiều, 2 chiều)</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>	Thông số phù hợp với hệ thống
	<i>Xi lanh tác động đơn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	Thông số phù hợp với hệ thống
	<i>Xi lanh tác động kép</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	Thông số phù hợp với hệ thống
	<i>Đồng hồ đo áp suất</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>	Áp suất: $\geq 0,5\text{Mpa}$
	<i>Bộ chia đầu nối đường ống dẫn dầu</i>	<i>Bộ</i>	<i>02</i>	Số đầu nối: ≥ 6
24	Hệ thống cấp dầu bôi trơn	Bộ	01	
	Mỗi hệ thống bao gồm			
	<i>Bơm dầu kiểu bánh răng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	Áp suất: $\geq 4\text{ bar}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu cơ bản về kỹ thuật của thiết bị
	<i>Bơm dầu kiểu cánh gạt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Áp suất: ≥ 4 bar</i>
	<i>Bơm dầu kiểu pittông</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Áp suất: ≥ 4 bar</i>
	<i>Thiết bị bơm dầu bằng tay</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Bình chứa: ≥ 16 lít</i>
	<i>Bộ lọc dầu</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Lọc tạp chất kích thước: $\geq 0,02$mm</i>
25	Bàn, ghế vẽ kỹ thuật	Bộ	18	- Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng - Kích thước mặt bàn: $\geq$ khổ A ₃
26	Máy biến áp tự ngẫu 1 pha	Bộ	01	Công suất: $\geq 0,5$ kVA
27	Máy biến áp một pha	Bộ	03	Công suất: $\geq 0,5$ kVA
28	Máy biến áp tự ngẫu 3 pha	Bộ	03	Công suất: $\geq 1,5$ kVA
29	Động cơ không đồng bộ 1 pha	Chiếc	03	Có công suất: $\leq 1,5$ kW
30	Động cơ điện một chiều	Chiếc	02	Công suất: $\geq 0,1$ kW
31	Động cơ bước	Bộ	01	- Công suất: $\geq 0,1$ kW - Tốc độ dịch bước: $\geq 1,8^0$ /bước
32	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Kích thước: - Dài: ≥ 600 mm - Rộng: ≥ 400 mm - Cao: ≥ 1000 mm
33	Chỉnh lưu cầu 1 pha	Bộ	03	Dòng điện: ≤ 15 A
34	Điện trở	Bộ	03	Thông số điện trở phù hợp với động cơ
35	Cuộn kháng	Bộ	03	Thông số điện trở phù hợp với động cơ
36	Mô hình mạch điện thang máy	Bộ	01	Mô hình điều khiển phù hợp với thực tế
37	Mô hình mạch điện băng tải	Bộ	01	Công suất động cơ chính: $\geq 0,33$ kW
38	Mô hình mạch điện cầu trục	Bộ	01	Công suất động cơ chính: $\geq 0,33$ kW
39	Mô hình mạch điện máy doa	Bộ	03	Công suất động cơ chính: $\geq 0,33$ kW
40	Mô hình mạch điện máy tiện	Bộ	03	Công suất động cơ chính: $\geq 0,33$ kW
41	Máy đo độ rung	Bộ	03	- Dải đo gia tốc: ≤ 200 m/s ² - Dải đo vận tốc: ≤ 1000 mm/s - Dải đo biên độ: ≤ 100 mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu cơ bản về kỹ thuật của thiết bị
42	Cầu trục dầm đơn	Bộ	01	- Tải trọng: $\leq 12,5$ tấn - Khẩu độ: ≤ 30 m
43	Đồng hồ vạn năng (VOM)	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường
44	Mê gôm mét	Chiếc	01	Điện áp: ≥ 500 V
45	Ampe kìm	Chiếc	03	Loại thông dụng trên thị trường
46	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	01	- Dải tần ≥ 20 MHz - Chế độ hoạt động CH1, CH2, DUEL
47	Máy phát xung đa chức năng	Bộ	01	- Tần số: $(0,05 \div 5)$ MHz - Phát tần 4 chức năng
48	Máy thổi hơi nóng	Chiếc	01	Công suất: ≥ 1500 W
49	Máy kiểm tra động cơ	Chiếc	01	- Kiểm tra độ lệch pha - Kiểm tra sai hỏng rôto, stato, khe hở không khí - Kiểm tra cách điện
50	Vam thủy lực 3 chấu	Chiếc	04	Lực ép: ≥ 300 kN
51	Tủ sấy động cơ	Chiếc	01	- Nhiệt độ sấy: $(30 \div 100)^{\circ}\text{C}$ - Công suất ≥ 2 kW
52	Động cơ không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc	Chiếc	03	- Công suất: $\geq 0,33$ kW - Y/ Δ : 380/220VAC
53	Động cơ không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc	Chiếc	02	- Công suất: $\geq 0,33$ kW - Y/ Δ : 660/380VAC
54	Động cơ không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc hai cấp tốc độ (Δ /YY)	Chiếc	02	Công suất: $\geq 0,33$ kW
55	Động cơ không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc hai cấp tốc độ (Y/YY)	Chiếc	02	Công suất: $\geq 0,33$ kW
56	Động cơ không đồng bộ 3 pha rôto dây quấn	Chiếc	02	Công suất: $\geq 0,33$ kW
57	Máy ép thủy lực	Chiếc	01	Lực ép: ≥ 500 kg
58	Máy đánh bóng cầm tay	Chiếc	01	Công suất: $\geq 0,33$ kW
59	Động cơ bơm thủy lực	Chiếc	03	Áp suất: $\geq 0,5$ Mpa
60	Hệ thống làm mát	Bộ	03	Loại thông dụng trên thị trường

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu cơ bản về kỹ thuật của thiết bị
61	Bàn thực hành tháo, lắp	Chiếc	03	Kích thước: - Dài: $\geq 1200\text{mm}$ - Rộng: $\geq 600\text{mm}$ - Cao: $\geq 800\text{mm}$
62	Dụng cụ tháo lọc dầu	Chiếc	03	Tháo lọc dầu với các kích thước và hình dạng khác nhau.
63	Thiết bị đo áp suất dầu bôi trơn	Bộ	01	Dải đo: $(0 \div 6)$ bar
64	Bơm ly tâm	Bộ	01	Công suất: $\geq 0,33\text{kW}$
65	Van tiết lưu	Bộ	06	- Áp suất: $\geq 0,2\text{Mpa}$ - Đầu nối khí: $\geq 4\text{mm}$
66	Van phân phối	Bộ	06	- Áp suất: $\geq 0,2\text{Mpa}$
67	Đồng hồ đo áp suất	Bộ	06	Áp suất: ≥ 8 bar
68	Máy tiện vẠN NĂNG	Chiếc	01	- Chiều cao tâm máy: $\geq 120\text{mm}$ - Khoảng cách hai đầu tâm: $\geq 480\text{mm}$ - Tốc độ trục chính: ≥ 100 vòng/phút
69	Máy phay vẠN NĂNG	Chiếc	01	- Công suất $\geq 4,5\text{kW}$ - Đầu trục chính xoay $\pm 45^\circ$ - Dịch chuyển dọc (trục X) $\geq 630\text{mm}$, chuyển ngang (trục Y) $\geq 300\text{mm}$
70	Máy tiện CNC	Chiếc	01	- Hành trình trục: X $\geq 160\text{mm}$; Z $\geq 550\text{mm}$ - Tốc độ ăn dao trục: X ≥ 15 m/phút; Z ≥ 18 m/phút - Đường kính mâm cặp: $\geq 200\text{mm}$ - Công suất động cơ trục chính: $\geq 7,5\text{kW}$ - Số vị trí gá dao: ≥ 8
71	Máy phay CNC	Chiếc	01	- Hành trình trục: X $\geq 500\text{mm}$; Y $\geq 400\text{mm}$; Z $\geq 450\text{mm}$ - Tốc độ ăn dao: $\geq 1200\text{mm/phút}$ - Số vị trí gá dao: ≥ 8 - Công suất động cơ: $\geq 5\text{kW}$ - Tốc độ trục chính: ≥ 1450 vòng/phút

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu cơ bản về kỹ thuật của thiết bị
72	Máy doa	Chiếc	01	- Đường kính lỗ doa: (39 ÷ 60)mm; - Độ sâu lỗ doa: ≤ 160mm
73	Máy bào	Chiếc	01	- Hành trình bào: ≤ 650mm - Công suất: ≤ 5kW
74	Cưa sắt	Chiếc	09	Chiều dài thân: (300 ÷ 350)mm
75	Búa nguội	Chiếc	09	Khối lượng: (0,3 ÷ 0,5)kg
76	Bàn chải sắt	Chiếc	03	Loại thông dụng trên thị trường
77	Bàn nguội	Chiếc	09	Kích thước: - Dài: ≥ 600mm - Rộng: ≥ 750mm - Cao: ≥ 800mm
78	Khay đựng chi tiết	Chiếc	03	Kích thước: ≥ (500 x 800 x 200)mm
79	Máy khoan bàn	Chiếc	01	Công suất: ≥ 750W
80	Máy khoan đứng	Chiếc	03	Công suất: ≥ 1kW
81	Máy mài hai đá	Chiếc	01	Đường kính đá mài: ≥ 200mm
82	Máy mài cầm tay	Chiếc	01	Công suất: ≥ 150W
83	Máy khoan cầm tay	Chiếc	01	Công suất: ≥ 350W
84	Ê tô	Chiếc	09	Độ mở: ≥ 200mm
85	Đe sắt	Chiếc	01	Khối lượng: ≥ 50kg
86	Đe nguội	Chiếc	09	Khối lượng: ≥ 20kg
87	Đài vạch	Chiếc	03	Loại thông dụng trên thị trường
88	Bàn máp	Chiếc	03	Kích thước: ≥ (400 x 400)mm
89	Khối V	Chiếc	06	Khối V ngắn và khối V dài
90	Ca líp trụ	Chiếc	03	Đường kính: ≥ 10mm
91	Ca líp ren	Chiếc	03	Đo được ren: M10 ÷ M20
92	Mẫu so độ bóng	Bộ	02	Số mẫu: ≥ 36 chi tiết
93	Dưỡng kiểm ren	Chiếc	03	Khoảng đo: ≥ 0,25mm
94	Máy đo biến dạng	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường
95	Máy đo độ nhám	Chiếc	01	Phạm vi đo: - Ra: (0,05 ÷ 10)μm - Rz: (1 ÷ 50)μm - Góc đo: 80° ÷ 95°

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu cơ bản về kỹ thuật của thiết bị
96	Bộ dụng cụ gia công ren	Bộ	06	- Đường kính ren gia công: $\leq M12$ - Đường kính mũi khoan: $(3 \div 12)mm$
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mũi khoan	Chiếc	01	
	Tay quay - bàn ren	Bộ	01	
	Tay quay - ta rô	Bộ	01	
97	Bộ dụng cụ lấy dầu	Bộ	06	Chiều dài: $(120 \div 150)mm$
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mũi vạch dầu	Chiếc	01	
	Mũi chấm dầu	Chiếc	01	
98	Bộ đục	Bộ	09	Chiều dài: $(120 \div 150)mm$
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Đục bằng	Chiếc	01	
	Đục nhọn	Chiếc	01	
99	Bộ dũa	Bộ	09	Chiều dài: $(200 \div 400)mm$
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Dũa dẹt	Chiếc	01	
	Dũa tròn	Chiếc	01	
	Dũa tam giác	Chiếc	01	
	Dũa vuông	Chiếc	01	
100	Căn đệm	Bộ	03	Chiều dày: $(0,2 \div 10)mm$
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Căn chữ U	Chiếc	01	
	Căn bằng	Chiếc	01	
	Căn vát	Chiếc	01	
101	Bộ dụng cụ xây dựng cầm tay	Bộ	04	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ gồm có			
	Bay sắt	Chiếc	01	
	Bàn xoa gỗ	Chiếc	01	
	Thước Ni vô	Chiếc	03	
	Thước dây	Chiếc	01	
	Xô nhựa	Chiếc	03	
	Xẻng cán gỗ	Chiếc	03	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu cơ bản về kỹ thuật của thiết bị
102	Bộ máy nén khí	Bộ	01	
	Mỗi bộ gồm có:			
	Máy nén khí	Chiếc	01	- Áp suất: $(6 \div 10) \text{kg/cm}^2$ - Dung tích bình chứa: $(100 \div 155) \text{lít}$
	Cuộn dây khí nén	Chiếc	01	- Đường kính ống: $\geq 8 \text{mm}$ - Có đầu nối nhanh nitto 2 đầu
	Súng xịt khí	Chiếc	02	Đường kính đầu xịt: $\leq 2,5 \text{mm}$
103	Bộ dụng cụ quần động cơ	Bộ	04	
	Mỗi bộ gồm có:			
	Cưa sắt	Chiếc	01	Chiều dài lưỡi cưa: $\geq 250 \text{mm}$
	Cưa gỗ	Chiếc	01	Chiều dài lưỡi cưa: $\geq 150 \text{mm}$
	Kéo cắt giấy	Chiếc	01	Chiều dài: $\geq 100 \text{mm}$
	Dao sắt nhỏ	Chiếc	01	- Chiều dài: $\geq 100 \text{mm}$ - Chiều rộng: $\geq 10 \text{mm}$
	Dao sắt to	Chiếc	01	- Chiều dài: $\geq 200 \text{mm}$ - Chiều rộng: $\geq 30 \text{mm}$
	Bàn chải sắt nhỏ	Chiếc	01	Dài: $\geq 7 \text{mm}$
	Bàn chải sắt to	Chiếc	01	- Dài: $\geq 7 \text{mm}$ - Rộng: $\geq 4 \text{mm}$
	Máy quấn dây	Chiếc	01	Loại quay tay
104	Khuôn quấn dây đa năng	Bộ	01	- Số khuôn: ≥ 5 - Đường kính khuôn: $(300 \div 1200) \text{mm}$
	Bộ dụng cụ điện cầm tay	Bộ	03	
	Mỗi bộ gồm có:			
	Kìm điện	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Kìm cắt	Chiếc	01	
	Kìm mũi nhọn	Chiếc	01	
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01	
	Bút thử điện	Chiếc	01	
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	01	
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	01	
	Mỏ hàn xung	Chiếc	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu cơ bản về kỹ thuật của thiết bị
105	Bộ dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	09	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Hộp đựng dụng cụ	Chiếc	01	Kích thước: - Rộng $\geq 400\text{mm}$ - Dài $\geq 200\text{mm}$ - Cao $\geq 300\text{mm}$ Hộp xếp 5 ngăn, có tay xách
	Búa sắt	Chiếc	01	Khối lượng: $\geq 200\text{g}$
	Búa cao su	Chiếc	01	Khối lượng: $\geq 200\text{g}$
	Cờ lê 2 đầu hở miệng	Chiếc	08	Độ mở: $(6 \div 22)\text{mm}$
	Cờ lê 2 đầu tròn 75 độ	Chiếc	10	Độ mở: $(5,5 \div 32)\text{mm}$
	Tuốc nơ vít 2 cạnh	Chiếc	06	- Chiều dài: $\geq 100\text{mm}$ - Đường kính: $\geq 2\text{mm}$
	Tuốc nơ vít 4 cạnh	Chiếc	06	- Chiều dài: $\geq 100\text{mm}$ - Đường kính: $\geq 2\text{mm}$
	Tuýp và cần tự động 1/2 inch	Chiếc	18	Dùng cho các kích thước: $(10 \div 32)\text{mm}$
	Đầu lắ léo 1/2 inch	Chiếc	01	Chiều dài: $(60 \div 71)\text{mm}$
	Thanh nối dài	Chiếc	02	Chiều dài: $(5 \div 10)\text{mm}$
	Mỏ lét	Chiếc	01	Độ mở rộng: $\geq 30\text{mm}$
	Kìm mỏ quạ	Chiếc	01	Độ mở: $\geq 50\text{mm}$
	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	01	Độ mở: $\geq 10\text{mm}$
	Kìm cắt	Chiếc	01	Độ mở: $\geq 10\text{mm}$
	Kìm điện	Chiếc	01	Độ mở: $\geq 10\text{mm}$
106	Bộ dụng cụ đo lường điện	Bộ	06	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Ampe mét DC	Chiếc	03	Dải đo: $\geq 150\text{mA}$
	Ampe mét AC	Chiếc	03	Dải đo: $\geq 5\text{A}$
	Máy biến dòng điện	Chiếc	03	Dòng điện: $\geq 50/5\text{A}$
	Vôn mét DC	Chiếc	03	Dải đo: $\geq 12\text{VDC}$
	Vôn mét AC	Chiếc	01	Dải đo: $\leq 500\text{VAC}$
	Chuyển mạch vôn	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu cơ bản về kỹ thuật của thiết bị
107	<i>Oát mét</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Dải đo: $\leq 1,5kW$</i>
	<i>Công tơ cảm ứng 1 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Cấp chính xác: $\leq 2,5$</i>
	<i>Công tơ cảm ứng 3 pha</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Cấp chính xác: $\leq 2,5$</i>
	Bộ dụng cụ đo kiểm cơ khí	Bộ	06	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>Thước cặp cơ</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	<i>- Độ chính xác: 1/10mm; 1/20mm; 1/50mm - Phạm vi đo: (0 ÷ 150)mm</i>
	<i>Thước cặp điện tử</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Pan me đo ngoài</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	<i>Phạm vi đo: (0 ÷ 25)mm; (25 ÷ 50)mm; (50 ÷ 75)mm; (75 ÷ 125)mm</i>
	<i>Pan me đo trong</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	<i>Phạm vi đo: (50 ÷ 63)mm; (35 ÷ 175)mm; (76 ÷ 600)mm</i>
	<i>Pan me đo sâu</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	<i>Phạm vi đo: (0 ÷ 5)mm; (25 ÷ 50)mm; (50 ÷ 75)mm</i>
	<i>Pan me điện tử</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Loại thông dụng</i>
	<i>Thước lá</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Chiều dài: $\geq 200mm$</i>
	<i>Thước đo cao</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Phạm vi đo: (0 ÷ 450)mm</i>
	<i>Thước đo góc vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Góc đo: (0⁰ ÷ 360⁰)</i>
	<i>Bộ căn lá</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	<i>Kiểm tra được kích thước: $\geq 0,03mm$</i>
	<i>Đồng hồ so</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>- Khoảng so: (0 ÷ 10)mm - Độ chính xác: 0,01mm</i>
	<i>Com pa đo ngoài</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>- Chiều dài 2 càng: (15 ÷ 250)mm - Phạm vi đo: (0 ÷ 200)mm</i>
108	Bộ mẫu vật liệu cơ khí	Bộ	01	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>Gang xám, gang cầu, gang dẻo</i>	<i>Mẫu</i>	<i>03</i>	<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Đồng và hợp kim đồng</i>	<i>Mẫu</i>	<i>02</i>	
	<i>Nhôm và hợp kim nhôm</i>	<i>Mẫu</i>	<i>02</i>	
	<i>Thép các bon và thép hợp kim</i>	<i>Mẫu</i>	<i>03</i>	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu cơ bản về kỹ thuật của thiết bị
109	Bộ mẫu vật liệu dẫn điện	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Dây đồng một lõi	Mẫu	01	
	Dây đồng đơn nhiều sợi	Mẫu	02	
	Thanh cái đồng	Mẫu	01	
	Dây cáp nhôm lõi thép	Mẫu	01	
	Dây cáp nhôm lõi thép 3 pha 4 dây	Mẫu	01	
	Thanh cái nhôm	Mẫu	01	
	Dây chảy chì	Mẫu	01	
110	Bộ mẫu vật liệu cách điện	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Giấy amiăng	Mẫu	01	
	Amiăng tấm	Mẫu	01	
	Cao su - cao su tổng hợp	Mẫu	0.2	
	Nhựa - nhựa tổng hợp	Mẫu	0.2	
	Sơn cách điện	Mẫu	0.2	
	Sơn tĩnh điện	Mẫu	0.2	
	Dầu biến thế	Mẫu	0.2	
	Giấy tụ điện	Mẫu	01	
	Giấy biến thế	Mẫu	01	
	Giấy cáp cách điện điện lực	Mẫu	03	
	Phíp	Mẫu	01	
	Cánh kiến	Mẫu	01	
	Sứ cách điện	Mẫu	01	
111	Mẫu vật liệu dẫn từ	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Thép kỹ thuật điện	Mẫu	01	
	Ferít từ mềm và mềm	Mẫu	02	
	Ferít từ cao tần	Mẫu	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu cơ bản về kỹ thuật của thiết bị
112	Mô hình cắt bỏ khối hình học	Bộ	01	Khối hình học có kích thước phù hợp, các mặt cắt được sơn màu
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mô hình cắt bỏ khối hình trụ	Chiếc	01	
	Mô hình cắt bỏ khối lăng trụ	Chiếc	01	
	Mô hình cắt bỏ khối chóp	Chiếc	01	
	Mô hình cắt bỏ khối nón	Chiếc	01	
	Mô hình cắt bỏ khối cầu	Chiếc	01	
113	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	09	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Thước thẳng	Chiếc	01	
	Thước cong	Chiếc	01	
	Thước lá	Chiếc	01	
	Thước đo góc vạn năng	Chiếc	01	
	Com pa đo ngoài	Chiếc	01	
	Com pa đo trong	Chiếc	01	
	Ê ke	Chiếc	01	
114	Mô hình các mối ghép cơ khí	Bộ	01	Có kích thước phù hợp, các mặt cắt được sơn màu
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mối ghép ren	Bộ	01	
	Mối ghép then	Bộ	01	
	Mối ghép đinh tán	Bộ	01	
	Mối ghép chốt	Bộ	01	
	Mối ghép hàn	Bộ	01	
115	Cơ cấu truyền chuyển động quay ăn khớp	Bộ	01	Cơ cấu có kích thước phù hợp, các mặt cắt được sơn màu
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Cơ cấu bánh răng	Chiếc	01	
	Cơ cấu trục vít - bánh vít	Chiếc	01	
	Cơ cấu xích	Chiếc	01	
	Cơ cấu Vít me - Đai ốc	Chiếc	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu cơ bản về kỹ thuật của thiết bị
116	Cơ cấu truyền chuyển động quay bằng ma sát	Bộ	01	Cơ cấu có kích thước phù hợp, các mặt cắt được sơn màu
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Cơ cấu đai truyền	Chiếc	01	
	Cơ cấu bánh ma sát	Chiếc	01	
117	Cơ cấu biến chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến	Bộ	01	Cơ cấu có kích thước phù hợp, các mặt cắt được sơn màu
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Cơ cấu bánh răng - thanh răng	Chiếc	01	
	Cơ cấu quay tay con trượt	Chiếc	01	
	Cơ cấu cam cần đẩy	Chiếc	01	
118	Cơ cấu biến chuyển động quay thành chuyển động lắc	Bộ	01	Cơ cấu có kích thước phù hợp, các mặt cắt được sơn màu
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Cơ cấu culit	Chiếc	01	
	Cơ cấu cam cần lắc	Chiếc	01	
119	Ổ trục - khớp nối	Bộ	03	Cơ cấu có kích thước phù hợp, các mặt cắt được sơn màu
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Ổ lăn	Chiếc	01	
	Ổ trượt	Chiếc	01	
	Khớp nối	Chiếc	01	

(Xem tiếp Công báo số 429 + 430)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:
- Nội dung: 080.44417; Fax: 080.44517
- Phát hành: 080.48543
Email: congbao@chinhphu.vn
Website: <http://congbao.chinhphu.vn>
In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng

Giá: 10.000 đồng